

el foco de una elipse o de una hipérbola puede siempre situarse de modo que la cónica sea simétrica respecto al origen. Para hacerlo escribamos la ecuación fundamental (13.22) así:

$$(13.29) \quad \|X - F\| = e |(X - F) \cdot N - d| = e |X \cdot N - F \cdot N - d| = |eX \cdot N - a|,$$

donde $a = ed + eF \cdot N$. Elevando ambos miembros al cuadrado, obtenemos

$$(13.30) \quad \|X\|^2 - 2F \cdot X + \|F\|^2 = e^2(X \cdot N)^2 - 2eaX \cdot N + a^2.$$

Si tiene que haber simetría respecto al origen, esta ecuación debe también satisfacerse cuando X se reemplace por $-X$, dándonos

$$(13.31) \quad \|X\|^2 + 2F \cdot X + \|F\|^2 = e^2(X \cdot N)^2 + 2eaX \cdot N + a^2.$$

Restando (13.31) de (13.30), tenemos simetría si y sólo si

$$F \cdot X = eaX \cdot N \quad \text{ó} \quad (F - eaN) \cdot X = 0.$$

Esta ecuación puede satisfacerse para todo X de la curva si y sólo si F y N están ligados por la ecuación

$$(13.32) \quad F = eaN, \quad \text{donde} \quad a = ed + eF \cdot N.$$

La relación $F = eaN$ implica $F \cdot N = ea$, obteniendo $a = ed + e^2a$. Si $e = 1$, esta última ecuación no puede satisfacerse ya que d , la distancia del foco a la directriz, no es nula. Esto significa que para la parábola no hay simetría respecto al origen. Si $e \neq 1$, siempre podemos satisfacer la relación (13.32) tomando

$$(13.33) \quad a = \frac{ed}{1 - e^2}, \quad F = \frac{e^2d}{1 - e^2} N.$$

Obsérvese que $a > 0$ si $e < 1$ y $a < 0$ si $e > 1$. Poniendo $F = eaN$ en (13.30) obtenemos el siguiente

TEOREMA 13.19. *Sea C una cónica con excentricidad $e \neq 1$ y un foco F a una distancia d de una directriz L . Si N es un vector unitario normal a L y $F = eaN$, siendo $a = ed/(1 - e^2)$, entonces C es el conjunto de todos los puntos X que satisfacen la ecuación*

$$(13.34) \quad \|X\|^2 + e^2a^2 = e^2(X \cdot N)^2 + a^2.$$

Esta ecuación evidencia la simetría respecto al origen ya que no cambia cuando X se reemplaza por $-X$. Debido a esta simetría, la elipse y la hipérbola tienen cada una dos focos, simétricamente colocados respecto al centro, y dos directrices, también simétricamente colocadas respecto al centro.

La ecuación (13.34) se satisface cuando $X = \pm aN$. Esos dos puntos se llaman *vértices* de la cónica. El segmento que los une es el *eje mayor* si la cónica es una elipse, y el *eje transversal* si es una hipérbola.

Sea N' un vector unitario ortogonal a N . Si $X = bN'$, entonces $X \cdot N = 0$, así que la ecuación (13.34) se satisface para $X = bN'$ si y sólo si $b^2 + e^2 a^2 = a^2$. Esto exige $e < 1$, $b^2 = a^2(1 - e^2)$. El segmento que une los puntos $X = \pm bN'$, donde $b = a\sqrt{1 - e^2}$ se llama *eje menor* de la elipse.

Observación: Si ponemos $e = 0$ en (13.34), resulta $\|X\| = a$, ecuación de una circunferencia de radio a y centro en el origen. A la vista de (13.33), podemos considerar tal circunferencia como caso límite de una elipse en la que $e \rightarrow 0$ y $d \rightarrow \infty$ de modo que $ed \rightarrow a$.

13.23 Ecuaciones cartesianas de las cónicas

Para obtener las ecuaciones cartesianas de la elipse y de la hipérbola, escribamos (13.34) en función de las coordenadas rectangulares de X . Elijamos $N = i$ (lo que significa que las directrices son verticales) y sea $X = (x, y)$. Entonces $\|X\|^2 = x^2 + y^2$, $X \cdot N = x$, y (13.34) toma la forma $x^2 + y^2 + e^2 a^2 = e^2 x^2 + a^2$, o $x^2(1 - e^2) + y^2 = a^2(1 - e^2)$, lo que nos da

$$(13.35) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2(1 - e^2)} = 1.$$

Esta ecuación cartesiana representa la elipse ($e < 1$) y la hipérbola ($e > 1$) y se dice que está en la *forma canónica*. Los focos están en los puntos $(ae, 0)$ y $(-ae, 0)$; las directrices son las rectas verticales $x = a/e$ y $x = -a/e$.

Si $e < 1$, ponemos $b = a\sqrt{1 - e^2}$ y escribimos la ecuación de la elipse en la forma canónica

$$(13.36) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Sus focos están en $(c, 0)$ y $(-c, 0)$, siendo $c = ae = \sqrt{a^2 - b^2}$. En la figura 13.14 a) se muestra un ejemplo.

Si $e > 1$, ponemos $b = |a|\sqrt{e^2 - 1}$ y escribimos la ecuación de la hipérbola en la forma canónica

$$(13.37) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

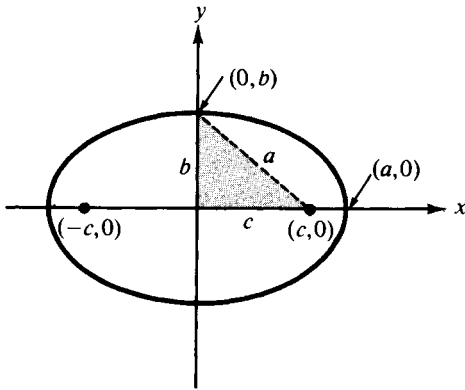
Sus focos están en los puntos $(c, 0)$ y $(-c, 0)$, siendo $c = |a|e = \sqrt{a^2 + b^2}$. En la figura 13.14 b) se muestra un ejemplo.

Observación: Despejando en (13.37) la y en función de x , obtenemos dos soluciones

$$(13.38) \quad y = \pm \frac{b}{|a|} \sqrt{x^2 - a^2}.$$

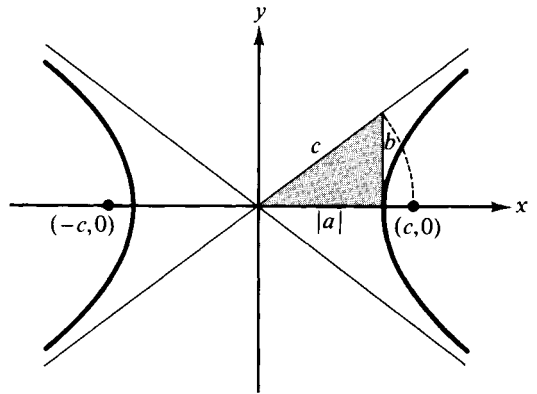
Para valores de x grandes y positivos, el número $\sqrt{x^2 - a^2}$ es casi igual a x , así que el segundo miembro de (13.38) es próximo a $\pm bx/|a|$. Es fácil demostrar que la diferencia entre $y_1 = bx/|a|$ e $y_2 = b \sqrt{x^2 - a^2}/|a|$ tiende a 0 cuando $x \rightarrow +\infty$. Esta diferencia es

$$y_1 - y_2 = \frac{b}{|a|} (x - \sqrt{x^2 - a^2}) = \frac{b}{|a|} \frac{x^2 - (x^2 - a^2)}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{|a| b}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} < \frac{|a| b}{x}$$



(a) Elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad b^2 = a^2 - c^2$$



(b) Hipérbola

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad b^2 = c^2 - a^2$$

FIGURA 13.14 Cónicas con excentricidad $e \neq 1$, simétricas respecto al origen. Los focos están en $(\pm c, 0)$, siendo $c = |a|e$. Los triángulos relacionan geoméricamente a , b , c .

de manera que $y_1, y_2 \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$. Por consiguiente, la recta $y = bx/|a|$ es una asíntota de la hipérbola. La recta $y = -bx/|a|$ es la otra asíntota. Se dice que la hipérbola tiende hacia esas rectas asintóticamente. En la figura 13.14 b) se representan las asíntotas.

La ecuación cartesiana de la elipse y de la hipérbola toma distinta forma si las directrices no son verticales. Por ejemplo, si las directrices se toman horizontales, podemos considerar $N = j$ en la ecuación (13.34). Puesto que $X \cdot N = X \cdot j = y$, obtenemos una ecuación cartesiana parecida a la (13.35), excepto que x e y están permutadas. La forma canónica en este caso es

$$(13.39) \quad \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2(1 - e^2)} = 1.$$

Si la cónica se traslada por adición de un vector $X_0 = (x_0, y_0)$ a cada uno de sus puntos, el centro será (x_0, y_0) en lugar del origen. Las correspondientes ecuaciones cartesianas pueden obtenerse de (13.35) o (13.39) sustituyendo x por $x - x_0$ e y por $y - y_0$.

Para obtener una ecuación cartesiana para la parábola, consideremos de nuevo la ecuación fundamental (13.20) con $e = 1$. Tomemos como directriz la recta vertical $x = -c$ y situemos el foco en $(c, 0)$. Si $X = (x, y)$, tenemos $X - F = (x - c, y)$, y la ecuación (13.20) nos da $(x - c)^2 + y^2 = |x + c|^2$. Esto simplifica la ecuación canónica

$$(13.40) \quad y^2 = 4cx.$$

El punto medio entre el foco y la directriz (el origen en la figura 13.15) se llama *vértice* de la parábola, y la recta que pasa por el vértice y el foco es el *eje* de la parábola. La parábola es simétrica respecto a su eje. Si $c > 0$, la parábola está a la derecha del eje y , como en la figura 13.15. Cuando $c < 0$, la curva está a la izquierda del eje y .

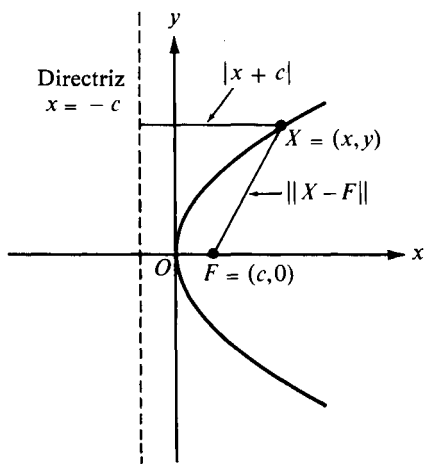
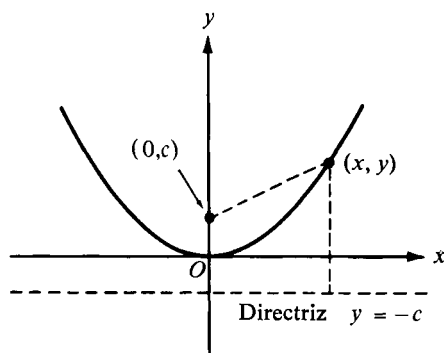
Si se eligen los ejes de modo que el foco esté en el eje y en el punto $(0, c)$ y si la recta horizontal $y = -c$ se toma como directriz, la forma canónica de la ecuación cartesiana toma la forma

$$x^2 = 4cy.$$

Cuando $c > 0$ la parábola se abre hacia arriba como muestra la figura 13.16, y cuando $c < 0$, se abre hacia abajo.

Si la parábola de la figura 13.15 se traslada de modo que su vértice esté en el punto (x_0, y_0) , la correspondiente ecuación es

$$(y - y_0)^2 = 4c(x - x_0).$$

FIGURA 13.15 La parábola $y^2 = 4cx$.FIGURA 13.16 La parábola $x^2 = 4cy$

El foco está ahora en el punto $(x_0 + c, y_0)$ y la directriz es la recta $x = x_0 - c$. El eje de la parábola es la recta $y = y_0$.

Análogamente, una traslación de la parábola de la figura 13.16 nos conduce a la ecuación

$$(x - x_0)^2 = 4c(y - y_0),$$

con foco en $(x_0, y_0 + c)$. La recta $y = y_0 - c$ es su directriz, la recta $x = x_0$ su eje.

El lector puede encontrar entretenido demostrar que una parábola nunca tiene asíntotas.

13.24 Ejercicios

Cada una de las ecuaciones en los ejercicios del 1 al 6 representa una elipse. Hallar las coordenadas del centro, los focos y los vértices, y dibujar cada curva. Determinar también la excentricidad.

1. $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1.$

4. $9x^2 + 25y^2 = 25.$

2. $\frac{y^2}{100} + \frac{x^2}{36} = 1.$

5. $4y^2 + 3x^2 = 1.$

3. $\frac{(x - 2)^2}{16} + \frac{(y + 3)^2}{9} = 1.$

6. $\frac{(x + 1)^2}{16} + \frac{(y + 2)^2}{25} = 1.$

En cada uno de los ejercicios del 7 al 12, hallar la ecuación cartesiana (en la forma canónica apropiada) para la elipse que satisface las condiciones dadas. Dibujar cada curva.

7. Centro en $(0, 0)$, un foco en $(\frac{3}{2}, 0)$, un vértice en $(1, 0)$.
8. Centro en $(-3, 4)$, semiejes de longitud 4 y 3, eje mayor paralelo al eje x .
9. Lo mismo que en el ejercicio 8, salvo que el eje mayor es paralelo al eje y .
10. Vértices en $(-1, 2)$, $(-7, 2)$, eje menor de longitud 2.
11. Vértices en $(3, -2)$, $(13, -2)$, focos en $(4, -2)$, $(12, -2)$.
12. Centro en $(2, 1)$, eje mayor paralelo al eje x , la curva pasa por los puntos $(6, 1)$ y $(2, 3)$.

Cada una de las ecuaciones en los ejercicios 13 al 18 representa una hipérbola. Hallar las coordenadas del centro, los focos y los vértices. Dibujar cada curva y mostrar las posiciones de las asíntotas. Calcular también la excentricidad.

$$13. \frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 1.$$

$$16. 9x^2 - 16y^2 = 144.$$

$$14. \frac{y^2}{100} - \frac{x^2}{64} = 1.$$

$$17. 4x^2 - 5y^2 + 20 = 0.$$

$$15. \frac{(x+3)^2}{4} - (y-3)^2 = 1.$$

$$18. \frac{(x-1)^2}{4} - \frac{(y+2)^2}{9} = 1.$$

En cada uno de los ejercicios 19 al 23, hallar la ecuación cartesiana (en la forma canónica adecuada) para la hipérbola que satisface las condiciones dadas. Dibujar cada curva y las asíntotas.

19. Centro en $(0, 0)$, un foco en $(4, 0)$, un vértice en $(2, 0)$.
20. Focos en $(0, \pm\sqrt{2})$, vértices en $(0, \pm 1)$.
21. Vértices en $(\pm 2, 0)$, asíntotas $y = \pm 2x$.
22. Centro en $(-1, 4)$, un foco en $(-1, 2)$, un vértice en $(-1, 3)$.
23. Centro en $(2, -3)$, eje transversal paralelo a uno de los ejes coordenados, la curva pasa por $(3, -1)$ y $(-1, 0)$.
24. ¿Para qué valor (o valores) de C la recta $3x - 2y = C$ será tangente a la hipérbola $x^2 - 3y^2 = 1$?
25. Las asíntotas de una hipérbola son las rectas $2x - y = 0$ y $2x + y = 0$. Hallar la ecuación cartesiana de la curva si pasa por el punto $(3, -5)$.

Cada una de las ecuaciones en los ejercicios 26 al 31 representa una parábola. Hallar las coordenadas de los vértices, la ecuación de la directriz, y la del eje. Dibujar cada una de las curvas.

$$26. y^2 = -8x.$$

$$29. x^2 = 6y.$$

$$27. y^2 = 3x.$$

$$30. x^2 + 8y = 0.$$

$$28. (y-1)^2 = 12x - 6.$$

$$31. (x+2)^2 = 4y + 9.$$

En cada uno de los ejercicios del 32 al 37, hallar la ecuación cartesiana (en la forma canónica adecuada) para la parábola que satisface las condiciones dadas y dibujar la curva.

32. Foco en $(0, -\frac{1}{4})$; ecuación de la directriz, $x = \frac{1}{4}$.
33. Vértice en $(0, 0)$; ecuación de la directriz, $x = -2$.
34. Vértice en $(-4, 3)$; foco en $(-4, 1)$.
35. Foco en $(3, -1)$; ecuación de la directriz, $x = \frac{1}{2}$.
36. Eje paralelo al eje y ; pasa por $(0, 1)$, $(1, 0)$ y $(2, 0)$.
37. Eje paralelo al eje x ; vértice en $(1, 3)$; pasa por $(-1, -1)$.
38. Partiendo de la definición focal, hallar la ecuación cartesiana de la parábola cuyo foco es el origen y cuya directriz es la recta $2x + y = 10$.

13.25 Ejercicios varios sobre cónicas

1. Demostrar que el área de la región limitada por la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ es igual a ab multiplicado por el área de un círculo de radio 1.

Observación: Esta proposición puede demostrarse a partir de las propiedades generales de la integral, sin realizar ninguna integración.

2. a) Demostrar que el volumen del sólido de revolución engendrado al girar la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ alrededor de su eje mayor es igual a ab^2 multiplicado por el volumen de una esfera unidad.

Observación: Esta proposición puede demostrarse a partir de las propiedades generales de la integral, sin realizar ninguna integración.

b) ¿Cuál es el resultado si la elipse gira alrededor de su eje menor?

3. Hallar todos los números positivos A y B , $A > B$, tales que el área de la región limitada por la elipse $Ax^2 + By^2 = 3$ es igual a la de la región limitada por la elipse

$$(A + B)x^2 + (A - B)y^2 = 3.$$

4. Un arco parabólico tiene una base de longitud b y altura h . Determinar el área de la región limitada por el arco y la base.
5. La región limitada por la parábola $y^2 = 8x$ y la recta $x = 2$ gira alrededor del eje x . Hallar el volumen del sólido de revolución así engendrado.
6. Dos parábolas tienen por ecuaciones $y^2 = 2(x - 1)$ e $y^2 = 4(x - 2)$ y limitan una región del plano R .
 - a) Calcular por integración el área de R .
 - b) Hallar el volumen del sólido de revolución engendrado al girar R alrededor del eje x .
 - c) Lo mismo que en b), pero girando R alrededor del eje y .
7. Hallar la ecuación cartesiana de la cónica constituida por todos los puntos (x, y) cuya distancia al punto $(0, 2)$ es la mitad de la distancia a la recta $y = 8$.
8. Hallar la ecuación cartesiana de la parábola cuyo foco está en el origen y cuya directriz es la recta $x + y + 1 = 0$.
9. Hallar la ecuación cartesiana de una hipérbola que pasa por el origen, y que sus asíntotas son las rectas $y = 2x + 1$ e $y = -2x + 3$.
10. a) Para cada $p > 0$, la ecuación $px^2 + (p + 2)y^2 = p^2 + 2p$ representa una elipse. Hallar (en función de p) la excentricidad y las coordenadas de los focos.
b) Hallar la ecuación cartesiana de la hipérbola que tiene los mismos focos que la elipse de la parte a) y que tiene excentricidad $\sqrt{3}$.
11. En la sección 13.22 se demostró que una cónica simétrica respecto al origen satisface la ecuación $\|X - F\| = |eX \cdot N - a|$, donde $a = ed + eF \cdot N$. Utilizar esta relación para demostrar que $\|X - F\| + \|X + F\| = 2a$ si la cónica es una elipse. En otras palabras, la suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a sus focos es constante.
12. Teniendo en cuenta el ejercicio 11, demostrar que para cada rama de la hipérbola la diferencia $\|X - F\| - \|X + F\|$ es constante.
13. a) Demostrar que una transformación por homotecia (sustitución de x por tx e y por ty) transforma una elipse con centro en el origen en otra elipse con la misma excentricidad.
b) Demostrar también el recíproco. Esto es, si dos elipses concéntricas tienen la misma excentricidad y ejes mayores sobre la misma recta, están relacionadas por una homotecia.
c) Demostrar los resultados análogos a los a) y b) para las hipérbolas.

14. Utilizar la ecuación cartesiana que representa todas las cónicas de excentricidad e y centro en el origen para demostrar que tales cónicas son curvas integrales de la ecuación diferencial $y' = (e^2 - 1)x/y$.

Observación: Puesto que ésta es una ecuación diferencial homogénea (sección 8.25), el conjunto de todas esas cónicas de excentricidad e es invariante frente a una transformación por homotecia. (Compárese con el ejercicio 13.)

15. a) Demostrar que el conjunto de todas las parábolas es invariante frente a una transformación por semejanza. Esto es, una tal semejanza transforma una parábola en una parábola.
b) Hallar todas las parábolas semejantes a $y = x^2$.
16. La recta $x - y + 4 = 0$ es tangente a la parábola $y^2 = 16x$. Hallar el punto de contacto.
17. a) Dado $a \neq 0$. Si las dos parábolas $y^2 = 4p(x - a)$ y $x^2 = 4qy$ son tangentes, demostrar que la coordenada x del punto de contacto está determinada únicamente por a .
b) Hallar una condición para a , p y q que exprese el hecho de que las dos parábolas sean tangentes.
18. Considérese el lugar geométrico de los puntos P del plano para los que la distancia de P al punto $(2, 3)$ es igual a la suma de las distancias de P a los dos ejes coordenados.
a) Demostrar que la parte de ese lugar situada en el primer cuadrante es parte de una hipérbola. Situar las asíntotas y hacer un dibujo.
b) Esbozar la gráfica del lugar, en los otros cuadrantes.
19. Dos parábolas tienen el mismo punto como foco y la misma recta como eje, pero sus vértices están a distinto lado del foco. Demostrar que las parábolas se cortan ortogonalmente (o sea que sus tangentes son perpendiculares en los puntos de intersección).
20. a) Demostrar que la ecuación cartesiana

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

representa todas las cónicas simétricas respecto al origen con focos en $(c, 0)$ y $(-c, 0)$.
b) Mantener fijo c y designar con S el conjunto de todas esas cónicas obtenidas al tomar a^2 todos los números positivos $\neq c^2$. Demostrar que toda curva de S satisface la ecuación diferencial

$$xy \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + (x^2 - y^2 - c^2) \frac{dy}{dx} - xy = 0.$$

- c) Demostrar que S es ortogonal a sí mismo; esto es, el conjunto de todas las trayectorias ortogonales a las curvas de S es el mismo S . [*Indicación:* Reemplazar y' por $-1/y'$ en la ecuación diferencial de la parte b).]
21. Demostrar que el lugar de los centros de una familia de circunferencias, que pasan todas por un punto dado y son tangentes a una recta dada, es una parábola.
22. Demostrar que el lugar de los centros de una familia de circunferencias, que son todas tangentes (externamente) a una circunferencia dada y a una recta dada, es una parábola. (El ejercicio 21 puede considerarse como un caso particular.)
23. a) Una cuerda de longitud $8|c|$ se traza perpendicular al eje de la parábola $y^2 = 4cx$. Sean P y Q los puntos en los que la cuerda corta la parábola. Demostrar que el vector que une O con P es perpendicular al que une O con Q .
b) La cuerda de una parábola trazada por el foco y paralela a la directriz se llama

lado recto o *parámetro*. Demostrar que la longitud del lado recto es doble de la distancia del foco a la directriz, y demostrar luego que las tangentes a la parábola en los extremos del lado recto cortan el eje de la parábola en la intersección de éste con la directriz.

24. Dos puntos P y Q se llaman simétricos respecto a una circunferencia si P y Q están alineados con el centro, si el centro no está entre ellos, y si el producto de sus distancias al centro es igual al cuadrado del radio. Si Q describe la recta $x + 2y - 5 = 0$, hallar el lugar del punto P simétrico de Q respecto a la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$.

14

CÁLCULO CON FUNCIONES VECTORIALES

14.1 Funciones vectoriales de una variable real

Este capítulo combina el Álgebra vectorial con los métodos del Cálculo y describe algunas aplicaciones al estudio de curvas y algunos problemas de Mecánica. El concepto de función vectorial es fundamental en este estudio.

DEFINICIÓN. *Una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo recorrido es un subconjunto del espacio n -dimensional V_n se denomina función vectorial de una variable real.*

Hemos encontrado tales funciones en el capítulo 13. Por ejemplo, la recta que pasa por un punto P y es paralela a un vector no nulo A es el recorrido de la función vectorial X dada por

$$X(t) = P + tA$$

para todo real t .

Las funciones vectoriales se designarán con letras mayúsculas cursivas tales como F , G , X , Y , etc., o mediante letras minúsculas cursivas negritas f , g , etc. El valor de una función F en t se designa, corrientemente, por $F(t)$. En los ejemplos que estudiaremos, el dominio de F será un intervalo que puede contener uno o dos extremos o que puede ser infinito.

14.2 Operaciones algebraicas. Componentes

Las operaciones usuales del Álgebra vectorial pueden aplicarse para combinar dos funciones vectoriales o una función vectorial con una función real. Si

F y G son funciones vectoriales, y si u es una función real, teniendo todas un dominio común, definimos nuevas funciones $F + G$, uF , y $F \cdot G$ mediante

$$(F + G)(t) = F(t) + G(t), \quad (uF)(t) = u(t)F(t), \quad (F \cdot G)(t) = F(t) \cdot G(t).$$

La suma $F + G$ y el producto uF son vectoriales, mientras que el producto escalar $F \cdot G$ es real. Si $F(t)$ y $G(t)$ están en el espacio de 3 dimensiones, también podemos definir el producto vectorial $F \times G$ con la fórmula

$$(F \times G)(t) = F(t) \times G(t).$$

La operación de composición puede aplicarse para combinar funciones vectoriales con funciones reales. Por ejemplo, si F es una función vectorial cuyo dominio contiene el recorrido de una función real u , la función compuesta $G = F \circ u$ es una nueva función vectorial definida por

$$G(t) = F[u(t)]$$

para cada t en el dominio de u .

Si una función F tiene sus valores en V_n , cada vector $F(t)$ tiene n componentes, y podemos escribir

$$F(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t)).$$

Así pues, cada función vectorial F origina n funciones reales $f_1, \dots, f_n$ cuyos valores en t son los componentes de $F(t)$. Indicamos esta relación escribiendo $F = (f_1, \dots, f_n)$, y llamamos f_k el k -ésimo componente de F .

14.3 Límites, derivadas, e integrales

Los conceptos fundamentales del Cálculo, tales como límite, derivada e integral, también pueden extenderse a las funciones vectoriales. Expresamos sencillamente la función vectorial en función de sus componentes y realizamos las operaciones del cálculo sobre los componentes.

DEFINICIÓN. Si $F = (f_1, \dots, f_n)$ es una función vectorial, definimos el límite, la derivada y la integral por

$$\lim_{t \rightarrow p} F(t) = \left(\lim_{t \rightarrow p} f_1(t), \dots, \lim_{t \rightarrow p} f_n(t) \right),$$

$$F'(t) = (f_1'(t), \dots, f_n'(t)),$$

$$\int_a^b F(t) dt = \left(\int_a^b f_1(t) dt, \dots, \int_a^b f_n(t) dt \right),$$

siempre que los componentes de los segundos miembros tengan sentido.

Decimos también que F es *continua*, *derivable* o *integrable* en un intervalo si cada componente de F tiene la correspondiente propiedad en el intervalo.

A la vista de esas definiciones, no puede sorprender encontrar que muchos de los teoremas sobre límites, continuidad, derivación, e integración de funciones reales también son válidos para funciones vectoriales. Vamos a establecer algunos de los teoremas que utilizamos en este capítulo.

TEOREMA 14.1. *Si F , G , y u son derivables en un intervalo, lo mismo ocurre con $F + G$, uF , y $F \cdot G$, y tenemos*

$$(F + G)' = F' + G', \quad (uF)' = u'F + uF', \quad (F \cdot G)' = F' \cdot G + F \cdot G'.$$

Si F y G tienen los valores en V_3 también tenemos

$$(F \times G)' = F' \times G + F \times G'.$$

Demostración. Para ver la marcha de las demostraciones discutimos la fórmula para $(uF)'$. Las demostraciones de las otras son parecidas y se dejan como ejercicios para el lector.

Escribiendo $F = (f_1, \dots, f_n)$, tenemos

$$uF = (uf_1, \dots, uf_n), \quad (uF)' = ((uf_1)', \dots, (uf_n)').$$

Pero la derivada del k -ésimo componente de uF es $(uf_k)' = u'f_k + uf_k'$, así que tenemos

$$(uF)' = u'(f_1, \dots, f_n) + u(f_1', \dots, f_n') = u'F + uF'.$$

El lector observará que las fórmulas de derivación del teorema 14.1 son análogas a las de la derivación de una suma o un producto de funciones reales. Puesto que el producto vectorial no es conmutativo, debe uno prestar atención al orden de los factores en la fórmula correspondiente a $(F \times G)'$.

La fórmula para la derivación $F \cdot G$ nos da el siguiente teorema que se utilizará con frecuencia.

TEOREMA 14.2. *Si una función vectorial es derivable y es de longitud constante en un intervalo abierto I , entonces $F \cdot F' = 0$ en I . Dicho de otro modo, $F'(t)$ es perpendicular a $F(t)$ para cada t en I .*

Demostración. Pongamos $g(t) = \|F(t)\|^2 = F(t) \cdot F(t)$. Por hipótesis, g es constante en I , y por lo tanto $g' = 0$ en I . Pero ya que g es un producto escalar, tenemos $g' = F' \cdot F + F \cdot F' = 2F \cdot F'$. Por lo tanto $F \cdot F' = 0$.

El teorema que sigue trata de las funciones continuas. Su demostración se deduce fácilmente del teorema 3.5 y 4.2 que contienen los resultados análogos para funciones reales.

TEOREMA 14.3. *Sea $G = F \circ u$, donde F es una función vectorial y u es una función real. Si u es continua en t y F es continua en $u(t)$, entonces G es continua en t . Si las derivadas $u'(t)$ y $F'[u(t)]$ existen, entonces $G'(t)$ también existe y viene dada por la regla de la cadena,*

$$G'(t) = F'[u(t)]u'(t).$$

Si una función vectorial F es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces cada componente es continua y por tanto integrable en $[a, b]$, así que F es integrable en $[a, b]$. Los tres teoremas que siguen proporcionan las propiedades fundamentales de la integral de las funciones vectoriales. En cada caso, las demostraciones se deducen al momento de los resultados análogos para las integrales de funciones reales.

TEOREMA 14.4. LINEALIDAD Y ADITIVIDAD. *Si las funciones vectoriales F y G son integrables en $[a, b]$, también lo es $c_1F + c_2G$ para cualesquiera c_1 y c_2 , y tenemos*

$$\int_a^b (c_1F(t) + c_2G(t)) dt = c_1 \int_a^b F(t) dt + c_2 \int_a^b G(t) dt.$$

Asimismo, para cada c en $[a, b]$, tenemos

$$\int_a^b F(t) dt = \int_a^c F(t) dt + \int_c^b F(t) dt.$$

TEOREMA 14.5. PRIMER TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO. *Supongamos que F es una función vectorial continua en $[a, b]$. Si $c \in [a, b]$, definamos la integral indefinida A como la función vectorial dada por*

$$A(x) = \int_c^x F(t) dt \quad \text{si } a \leq x \leq b.$$

Entonces $A'(x)$ existe, y se tiene $A'(x) = F(x)$ para cada x de (a, b) .

TEOREMA 14.6. SEGUNDO TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO. *Supongamos que la función vectorial F tiene derivada continua F' en un intervalo abierto I . Entonces, para cada elección de c y x en I , tenemos*

$$F(x) = F(c) + \int_c^x F'(t) dt.$$

El teorema que sigue es una extensión de la propiedad $\int_a^b c F(t) dt = c \int_a^b F(t) dt$, reemplazando la multiplicación por el escalar c por el producto escalar por un vector C .

TEOREMA 14.7. Si $F = (f_1, \dots, f_n)$ es integrable en $[a, b]$, para todo vector $C = (c_1, \dots, c_n)$ el producto escalar $C \cdot F$ es integrable en $[a, b]$, y tenemos

$$C \cdot \int_a^b F(t) dt = \int_a^b C \cdot F(t) dt$$

Demostración. Puesto que cada componente de F es integrable, tenemos

$$C \cdot \int_a^b F(t) dt = \sum_{i=1}^n c_i \int_a^b f_i(t) dt = \int_a^b \sum_{i=1}^n c_i f_i(t) dt = \int_a^b C \cdot F(t) dt.$$

Aplicemos ahora el teorema 14.7 y la desigualdad de Cauchy-Schwarz y obtenemos la siguiente propiedad importante de las integrales de funciones vectoriales.

TEOREMA 14.8. Si F y $\|F\|$ son integrables en $[a, b]$ tenemos

$$(14.1) \quad \left\| \int_a^b F(t) dt \right\| \leq \int_a^b \|F(t)\| dt.$$

Demostración. Pongamos $C = \int_a^b F(t) dt$. Si $C = O$, entonces (14.1) resulta trivial. Supongamos, pues, que $C \neq O$ y apliquemos el teorema 14.7 obteniendo

$$(14.2) \quad \|C\|^2 = C \cdot C = C \cdot \int_a^b F(t) dt = \int_a^b C \cdot F(t) dt.$$

Puesto que el producto escalar $C \cdot F(t)$ es función real, tenemos la desigualdad

$$(14.3) \quad \int_a^b C \cdot F(t) dt \leq \int_a^b |C \cdot F(t)| dt \leq \int_a^b \|C\| \|F(t)\| dt,$$

donde en el último paso se ha empleado la desigualdad de Cauchy-Schwarz, $|C \cdot F(t)| \leq \|C\| \|F(t)\|$. Combinando (14.2) y (14.3), llegamos a

$$\|C\|^2 \leq \|C\| \int_a^b \|F(t)\| dt.$$

Ya que $\|C\| > 0$, podemos dividir por $\|C\|$ obteniendo (14.1).

14.4 Ejercicios

Calcular las derivadas $F'(t)$ y $F''(t)$ para cada una de las funciones vectoriales de los ejercicios del 1 al 6.

- $F(t) = (t, t^2, t^3, t^4)$.
- $F(t) = (\cos t, \sin^2 t, \sin 2t, \tan t)$.
- $F(t) = (\arcsen t, \arccos t)$.
- $F(t) = 2e^t \mathbf{i} + 3e^t \mathbf{j}$.
- $F(t) = \cosh t \mathbf{i} + \sinh 2t \mathbf{j} + e^{-3t} \mathbf{k}$.
- $F(t) = \log(1 + t^2) \mathbf{i} + \arctan t \mathbf{j} + \frac{1}{1 + t^2} \mathbf{k}$.
- Sea F una función vectorial dada por

$$F(t) = \frac{2t}{1 + t^2} \mathbf{i} + \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Demostrar que el ángulo formado por $F(t)$ y $F'(t)$ es constante, esto es, independiente de t .

Calcular las integrales de las funciones vectoriales en los ejercicios del 8 al 11.

- $\int_0^1 (t, \sqrt{t}, e^t) dt$.
- $\int_0^1 \left(\frac{e^t}{1 + e^t} \mathbf{i} + \frac{1}{1 + e^t} \mathbf{j} \right) dt$.
- $\int_0^{\pi/4} (\sin t, \cos t, \tan t) dt$.
- $\int_0^1 (te^t \mathbf{i} + t^2 e^t \mathbf{j} + te^{-t} \mathbf{k}) dt$.

- Calcular $A \cdot B$, siendo $A = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $B = \int_0^1 (te^{2t} \mathbf{i} + t \cosh 2t \mathbf{j} + 2te^{-2t} \mathbf{k}) dt$.
- Dados un vector B no nulo y una función vectorial F tal que $F(t) \cdot B = t$ para todo t , y tales que el ángulo formado por $F'(t)$ y B es constante (independiente de t). Demostrar que $F''(t)$ es ortogonal a $F'(t)$.
- Dados los vectores fijos no nulos A y B , pongamos $F(t) = e^{2t} A + e^{-2t} B$. Demostrar que $F''(t)$ tiene la misma dirección que $F(t)$.
- Si $G = F \times F'$, calcular G' en función de F y de las derivadas de F .
- Si $G = F \cdot F' \times F''$, demostrar que $G' = F \cdot F' \times F'''$.
- Demostrar que $\lim_{t \rightarrow p} F(t) = A$ si y sólo si $\lim_{t \rightarrow p} \|F(t) - A\| = 0$.
- Demostrar que una función vectorial F es derivable en un intervalo abierto I si y sólo si para cada t en I tenemos

$$F'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [F(t + h) - F(t)].$$

- Demostrar el teorema de la derivada nula para las funciones vectoriales. Si $F'(t) = 0$ para cada t en un intervalo abierto I , existe un vector C tal que $F(t) = C$ para todo t de I .
- Dados los vectores fijos A y B y la función vectorial F tal que $F''(t) = tA + B$, determinar $F(t)$ si $F(0) = D$ y $F'(0) = C$.
- Una ecuación diferencial de la forma $Y'(x) + p(x)Y(x) = Q(x)$, donde p es una función real dada, Q una función vectorial e Y una función vectorial desconocida, se llama ecuación diferencial vectorial de primer orden. Demostrar que si p y Q son continuas en un intervalo I , entonces para cada a de I y cada vector B existe una solución y sólo

una Y que satisface la condición inicial $Y(a) = B$, y que esa solución viene dada por la fórmula

$$Y(t) = Be^{-q(t)} + e^{-q(t)} \int_a^t Q(x)e^{q(x)} dx,$$

siendo $q(x) = \int_a^x p(t) dt$.

22. Una función vectorial F satisface la ecuación $tF'(t) = F(t) + tA$ para cada $t \geq 0$, donde A es un vector fijo. Calcular $F''(1)$ y $F(3)$ en función de A , si $F(1) = 2A$.
23. Hallar una función vectorial F , continua en el intervalo $(0, +\infty)$, tal que

$$F(x) = xe^x A + \frac{1}{x} \int_1^x F(t) dt,$$

para todo $x > 0$, siendo A un vector fijo no nulo.

24. Una función vectorial F , que nunca es cero y tiene derivada continua $F'(t)$ para todo t , siempre es paralela a su derivada. Demostrar que existe un vector constante A y una función real positiva u tal que $F(t) = u(t)A$ para todo t .

14.5 Aplicaciones a las curvas. Tangencia

Sea X una función vectorial cuyo dominio es un intervalo I . Cuando t recorre I , los correspondientes valores de la función $X(t)$ recorren un conjunto de puntos que llamamos *gráfica* de la función X . Si los valores de la función están en espacios de 2 ó 3 dimensiones, podemos representar geoméricamente la gráfica. Por ejemplo, si $X(t) = P + tA$, donde P y A son vectores fijos en V_3 , con $A \neq O$, la gráfica de X es una recta que pasa por P y es paralela a A . Una función más general describirá una gráfica más general, como sugiere el ejemplo de la figura 14.1. Si X es continua en I , tal gráfica se llama *curva*; o con más precisión la curva descrita por X . A veces decimos que la curva es descrita *paramétricamente* por X . El intervalo I se llama *intervalo paramétrico*; cada t de I se llama *parámetro*.

Las propiedades de la función X pueden utilizarse para investigar propiedades geométricas de sus gráficas. En particular, la derivada X' está ligada al concepto de tangencia, como en el caso de una función real. Formemos el cociente de diferencias

$$(14.4) \quad \frac{X(t+h) - X(t)}{h}$$

e investiguemos su comportamiento cuando $h \rightarrow 0$. Este cociente es el producto del vector $X(t+h) - X(t)$ por el escalar $1/h$. El numerador, $X(t+h) - X(t)$, representado en la figura 14.2, es paralelo al vector (14.4). Si expresamos este

cociente de diferencias en función de sus componentes y hacemos que $h \rightarrow 0$, encontramos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{X(t+h) - X(t)}{h} = X'(t),$$

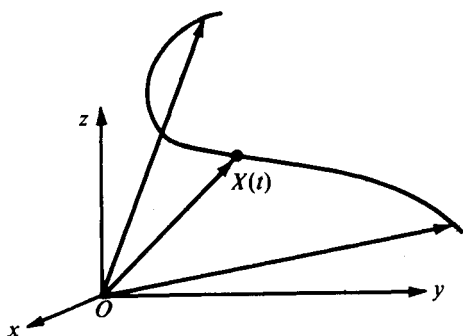


FIGURA 14.1 Curva descrita por el vector $X(t)$.

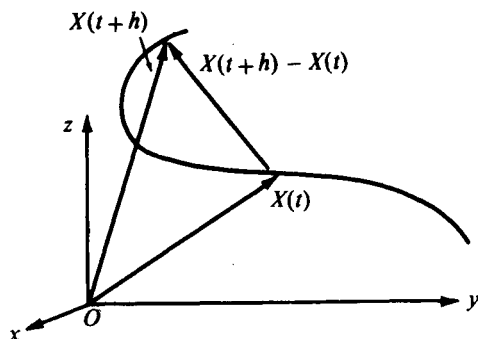


FIGURA 14.2 El vector $X(t+h) - X(t)$ es paralelo al $[X(t+h) - X(t)]/h$.

suponiendo que la derivada $X'(t)$ exista. La interpretación geométrica de esta relación sugiere la siguiente definición.

DEFINICIÓN. Sea C una curva descrita por una función vectorial continua X . Si existe la derivada $X'(t)$ y no es nula, la recta que pasa por $X(t)$ y paralela a $X'(t)$ se llama *tangente a C en $X(t)$* . El vector $X'(t)$ se denomina *vector tangente a C en $X(t)$* .

EJEMPLO 1. Recta. Para una recta dada por $X(t) = P + tA$, siendo $A \neq O$, tenemos $X'(t) = A$, así que la recta tangente en cada punto coincide con la gráfica de X , propiedad que ciertamente deseábamos.

EJEMPLO 2. Circunferencia. Si X describe una circunferencia de radio a y centro en P , entonces $\|X(t) - P\| = a$ para cada t . El vector $X(t) - P$ se llama *radio vector*; puede representarse geoméricamente por una flecha desde el centro al punto $X(t)$. Puesto que el radio vector tiene longitud constante, el teorema 14.2 nos dice que es perpendicular a su derivada y por tanto perpendicular a la recta tangente. Así pues, para una circunferencia, nuestra definición de tangencia está de acuerdo con la que se da en la Geometría plana elemental.

EJEMPLO 3. Invariancia frente a un cambio de parámetro. Funciones distintas pueden tener la misma gráfica. Por ejemplo, supongamos que X es una función vectorial continua definida en un intervalo I y que u es una función real derivable con u' siempre distinta de cero en un intervalo J , y tal que el recorrido de u sea I . Entonces la función Y definida en J por la ecuación

$$Y(t) = X[u(t)]$$

es una función vectorial continua que tiene la misma gráfica que X . Dos funciones X e Y así relacionadas se llaman *equivalentes*. Se dice de ellas que proporcionan representaciones paramétricas distintas de la misma curva. Asimismo se dice que la función u define un cambio de parámetro.

Los conceptos geométricos más importantes asociados a una curva son aquellos que permanecen invariantes frente a un cambio de parámetro. Por ejemplo, es fácil demostrar que la tangente es invariante. Si la derivada $X'[u(t)]$ existe, la regla de la cadena muestra que $Y'(t)$ también existe y viene dada por la fórmula

$$Y'(t) = X'[u(t)]u'(t).$$

La derivada $u'(t)$ nunca es cero. Si $X'[u(t)]$ es no nula, $Y'(t)$ tampoco es nula, de modo que $Y'(t)$ es paralelo a $X'[u(t)]$. Por consiguiente ambas representaciones X e Y nos conducen a la misma tangente en cada punto de la curva.

EJEMPLO 4. Propiedades de reflexión en las cónicas. Las cónicas tienen propiedades de reflexión usadas con frecuencia en el diseño de instrumentos ópti-

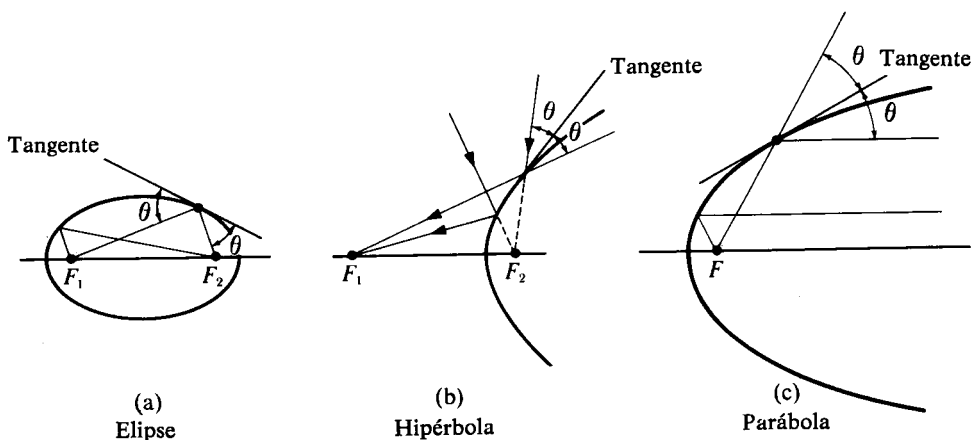


FIGURA 14.3 Propiedades de reflexión de las cónicas.

cos y acústicos. Los rayos luminosos que parten de uno de los focos de un reflector elíptico convergerán en el otro foco, como muestra la figura 14.3 a). Los rayos luminosos dirigidos hacia uno de los focos de un reflector hiperbólico convergerán en el otro foco, como vemos en la figura 14.3 b). En un reflector parabólico, los rayos luminosos paralelos al eje convergen en el foco, como vemos en la figura 14.3 c). Para establecer esas propiedades de reflexión, necesitamos demostrar que en cada figura los ángulos θ son iguales. Conseguiremos esto para la elipse y para la hipérbola y dejamos al lector la demostración para la parábola.

Coloquemos un foco F_1 en el origen y sean u_1 y u_2 dos vectores unitarios con la misma dirección que X y $X - F_2$, respectivamente, siendo X un punto arbitrario de la cónica. (Ver figura 14.4.) Si $d_1 = \|X\|$ y $d_2 = \|X - F_2\|$, son las distancias focales entre X y los focos F_1 y F_2 , respectivamente, tenemos

$$X = d_1 u_1 \quad \text{y} \quad X = d_2 u_2 + F_2.$$

Consideremos ahora X, u_1, u_2, d_1 , y d_2 como funciones definidas en un cierto intervalo de números reales. Sus derivadas están relacionadas por las ecuaciones

$$(14.5) \quad X' = d_1 u_1' + d_1' u_1, \quad X' = d_2 u_2' + d_2' u_2.$$

Puesto que u_1 y u_2 tienen longitud constante, cada uno es perpendicular a su derivada, así que las ecuaciones (14.5) nos dan $X' \cdot u_1 = d_1'$ y $X' \cdot u_2 = d_2'$. Sumando y restando esas relaciones, encontramos que

$$(14.6) \quad X' \cdot (u_1 + u_2) = d_1' + d_2', \quad X' \cdot (u_1 - u_2) = d_1' - d_2'.$$

En la elipse, $d_1 + d_2$ es constante, de modo que $d_1' + d_2' = 0$. En cada rama de la hipérbola $d_1 - d_2$ es constante, así que $d_1' - d_2' = 0$. Por consiguiente, las ecuaciones (14.6) nos dan

$$X' \cdot (u_1 + u_2) = 0 \quad \text{en la elipse,} \quad X' \cdot (u_1 - u_2) = 0 \quad \text{en la hipérbola.}$$

Sea $T = X'/\|X'\|$ un vector unitario con la misma dirección que X' . Entonces T es tangente a la cónica, y tenemos

$$T \cdot u_2 = -T \cdot u_1 \quad \text{en la elipse,} \quad T \cdot u_2 = T \cdot u_1 \quad \text{en la hipérbola.}$$

Si θ_1 y θ_2 son, respectivamente, los ángulos que T forma con u_1 y u_2 , siendo $0 \leq \theta_1 \leq \pi$ y $0 \leq \theta_2 \leq \pi$, aquellas dos últimas ecuaciones muestran que

$$\cos \theta_2 = -\cos \theta_1 \quad \text{en la elipse,} \quad \cos \theta_2 = \cos \theta_1 \quad \text{en la hipérbola.}$$

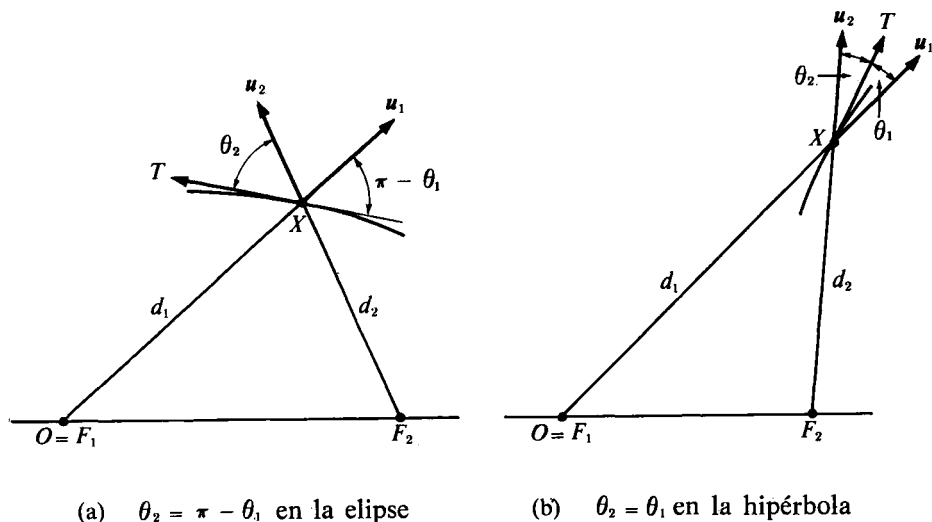


FIGURA 14.4 Demostraciones de las propiedades de reflexión para la elipse y la hipérbola.

Luego tenemos $\theta_2 = \pi - \theta_1$ en la elipse, y $\theta_2 = \theta_1$ en la hipérbola. Estas relaciones entre los ángulos θ_1 y θ_2 dan las propiedades de reflexión de la elipse y de la hipérbola.

14.6 Aplicaciones al movimiento curvilíneo.

Vector velocidad, velocidad y aceleración

Supongamos que una partícula se mueve en el espacio de 2 ó 3 dimensiones de modo que su posición en el instante t referida a un cierto sistema coordenado venga dado por un vector $X(t)$. Cuando t varía en un intervalo de tiempo, el camino recorrido por la partícula es sencillamente la gráfica de X . Así pues, la función vectorial X nos sirve como modelo matemático para describir el movimiento. A la función vectorial X la llamamos *función posición* del movimiento. Los conceptos físicos tales como vector velocidad, velocidad, y vector aceleración pueden definirse en función de las derivadas de la función de posición. En la siguiente discusión suponemos que la función posición puede derivarse cuantas veces sea preciso sin decirlo en cada ocasión.

DEFINICIÓN. Consideremos un movimiento descrito por una función vectorial X . La derivada $X'(t)$ se llama *vector velocidad* en el instante t . La longitud del vector velocidad, $\|X'(t)\|$, se llama *velocidad*. La derivada segunda $X''(t)$ del vector posición, se llama *vector aceleración*.

Notación. A veces la función posición X se representa por r , el vector velocidad por v , la velocidad por v y la aceleración a . Así que $v = r'$, $v = \|v\|$, y $a = v' = r''$.

Si el vector velocidad $X'(t)$ se representa por un vector geométrico ligado a la curva en $X(t)$, vemos que está situado en la recta tangente. El uso de la palabra «velocidad» para la longitud del vector velocidad se justificará en la sección 14.12 en donde se demuestra que la velocidad es el coeficiente de variación de la longitud de arco a lo largo de la curva. Esto es lo que el velocímetro de un automóvil intenta medir. Así pues, la longitud del vector velocidad nos dice la rapidez con que la partícula se mueve en cada instante, y su dirección nos indica hacia dónde va. El vector velocidad cambiará si modificamos la velocidad o la dirección del movimiento (o ambos). El vector aceleración es una medida de este cambio. La aceleración origina el efecto que uno experimenta cuando un automóvil cambia su velocidad o su dirección. A diferencia del vector velocidad, el vector aceleración no está necesariamente en la recta tangente.

EJEMPLO 1. Movimiento rectilíneo. Consideremos un movimiento cuyo vector posición es

$$r(t) = P + f(t)A,$$

donde P y A son vectores fijos y $A \neq O$. Este movimiento se realiza a lo largo de una recta que pasa por P y paralela a A . El vector velocidad, la velocidad y el vector aceleración vienen dadas por

$$v(t) = f'(t)A, \quad v(t) = \|v(t)\| = |f'(t)| \|A\|, \quad a(t) = f''(t)A.$$

Si $f'(t)$ y $f''(t)$ no son cero, el vector aceleración es paralelo al vector velocidad.

EJEMPLO 2. Movimiento circular. Si un punto (x, y) de V_2 está representado por sus coordenadas polares r y θ , tenemos

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Si r es fijo, por ejemplo $r = a$, y si θ puede variar en un intervalo cualquiera de amplitud por lo menos 2π , el correspondiente punto (x, y) describe una circunferencia de radio a y centro en el origen. Si consideramos θ como una función del tiempo, por ejemplo $\theta = f(t)$, tenemos un movimiento dado por la función de posición

$$r(t) = a \cos f(t)i + a \sin f(t)j.$$

El correspondiente vector velocidad es

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = -af'(t)\operatorname{sen}f(t)\mathbf{i} + af'(t)\cos f(t)\mathbf{j},$$

del que se deduce que la velocidad en el instante t es

$$v(t) = \|\mathbf{v}(t)\| = a|f'(t)|.$$

El factor $|f'(t)| = |d\theta/dt|$ se llama *velocidad angular* de la partícula.

Un caso particular importante se presenta cuando $\theta = \omega t$, donde ω es una constante positiva. En este caso, la partícula parte del punto $(a, 0)$ en el instante $t = 0$ y se mueve en el sentido contrario al de las agujas del reloj siguiendo la circunferencia con velocidad angular constante ω . Las fórmulas para el vector posición, vector velocidad y velocidad se transforman en

$$\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t \mathbf{i} + a \operatorname{sen} \omega t \mathbf{j}, \quad \mathbf{v}(t) = -a\omega \operatorname{sen} \omega t \mathbf{i} + a\omega \cos \omega t \mathbf{j}, \quad v(t) = a\omega.$$

El vector aceleración viene dado por

$$\mathbf{a}(t) = -\omega^2 a \cos \omega t \mathbf{i} - \omega^2 a \operatorname{sen} \omega t \mathbf{j} = -\omega^2 \mathbf{r}(t),$$

que muestra que la aceleración tiene siempre dirección opuesta al vector posición. Cuando se representa con un vector geométrico trazado en el lugar que ocupa la partícula, el vector aceleración está dirigido hacia el centro de la circunferencia. Debido a esto, la aceleración se llama *centrípeta*, denominación propuesta por Newton.

Observación: Si una partícula en movimiento tiene masa m , la segunda ley del movimiento de Newton establece que la fuerza que actúa sobre ella (debida a su aceleración) es el vector $m\mathbf{a}(t)$, masa por aceleración. Si la partícula se mueve sobre una circunferencia con velocidad angular constante, ésta se llama fuerza *centrípeta* porque está dirigida hacia el centro. Esta fuerza es ejercida por el mecanismo que sujeta la partícula a una trayectoria circular. El mecanismo es una *cuerda* en el caso de una piedra girando en una honda, o la *atracción de la gravedad* en el caso de un satélite alrededor de la Tierra. La reacción igual y opuesta (debida a la tercera ley de Newton), esto es, la fuerza $-m\mathbf{a}(t)$, se llama fuerza *centrífuga*.

EJEMPLO 3. Movimiento sobre una elipse. La figura 14.5 muestra una elipse de ecuación cartesiana $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, y dos circunferencias concéntricas de radios a y b . El ángulo θ indicado en la figura se llama *anomalía excéntrica* o simplemente *ángulo excéntrico*. Está relacionado con las coordenadas (x, y) de un punto de la elipse por las ecuaciones

$$x = a \cos \theta, \quad y = b \operatorname{sen} \theta.$$

Cuando θ varía en un intervalo de amplitud 2π , el correspondiente punto (x, y) describe la elipse. Si consideramos θ como función del tiempo t , por ejemplo $\theta = f(t)$, tenemos un movimiento dado por la función posición

$$\mathbf{r}(t) = a \cos f(t) \mathbf{i} + b \sin f(t) \mathbf{j}.$$

Si $\theta = \omega t$, donde ω es una constante positiva, el vector velocidad, la velocidad y el vector aceleración son

$$\mathbf{v}(t) = \omega(-a \sin \omega t \mathbf{i} + b \cos \omega t \mathbf{j}), \quad v(t) = \omega(a^2 \sin^2 \omega t + b^2 \cos^2 \omega t)^{1/2},$$

$$\mathbf{a}(t) = -\omega^2(a \cos \omega t \mathbf{i} + b \sin \omega t \mathbf{j}) = -\omega^2 \mathbf{r}(t).$$

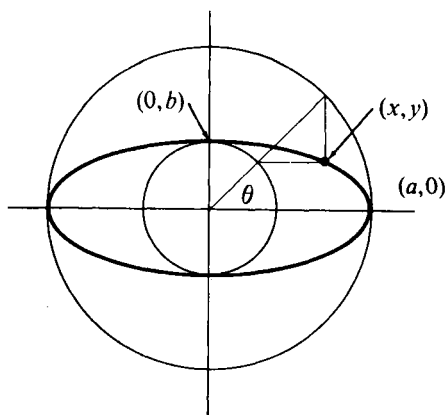


FIGURA 14.5 Movimiento sobre una elipse.

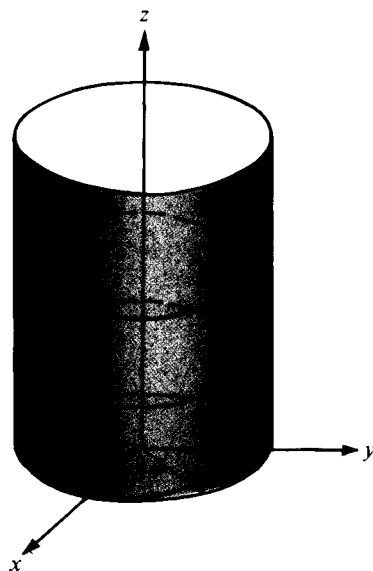


FIGURA 14.6 Movimiento sobre una hélice.

Así pues, cuando una partícula se mueve a lo largo de una elipse de modo que su ángulo excéntrico varíe proporcionalmente al tiempo, la aceleración es centrípeta.

EJEMPLO 4. Movimiento sobre una hélice. Si un punto (x, y, z) gira alrededor del eje z de manera que su componente z es proporcional al ángulo girado,

el camino resultante se llama hélice circular. En la figura 14.6 se muestra un ejemplo. Si θ representa el ángulo de rotación, tenemos

$$(14.7) \quad x = a \cos \theta, \quad y = a \sin \theta, \quad z = b\theta,$$

donde $a > 0$, y $b \neq 0$. Cuando θ varía de 0 a 2π , las coordenadas x e y vuelven a sus valores originales en tanto que la z pasa de 0 a $2\pi b$. El número $2\pi b$ se llama con frecuencia, *paso* de la hélice.

Supongamos ahora que $\theta = \omega t$, donde ω es constante. El movimiento sobre la hélice está representado entonces por el vector posición

$$\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t \mathbf{i} + a \sin \omega t \mathbf{j} + b\omega t \mathbf{k}.$$

Los vectores velocidad y aceleración correspondientes vienen dados por

$$\mathbf{v}(t) = -\omega a \sin \omega t \mathbf{i} + \omega a \cos \omega t \mathbf{j} + b\omega \mathbf{k}, \quad \mathbf{a}(t) = -\omega^2(a \cos \omega t \mathbf{i} + a \sin \omega t \mathbf{j}).$$

Así que cuando el vector aceleración se considera situado a partir de la hélice, es paralelo al plano xy y dirigido hacia el eje z .

Si eliminamos θ entre las dos primeras ecuaciones (14.7), obtenemos la ecuación cartesiana $x^2 + y^2 = a^2$ que es la ecuación cartesiana de una circunferencia en el plano xy . En el espacio de 3 dimensiones, no obstante, esta ecuación representa una superficie. Un punto (x, y, z) satisface la ecuación si y sólo si su distancia al eje z es igual a a . El conjunto de todos esos puntos es un cilindro circular de radio a con su eje en el eje z . La hélice se enrolla en ese cilindro.

14.7 Ejercicios

En cada uno de los ejercicios del 1 al 6, $\mathbf{r}(t)$ representa el vector posición en el instante t correspondiente a una partícula que se mueve sobre una curva alabeada. En cada caso, determinar los vectores velocidad $\mathbf{v}(t)$ y aceleración $\mathbf{a}(t)$ en función de $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$; calcular también la velocidad $v(t)$.

- $\mathbf{r}(t) = (3t - t^2)\mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j} + (3t + t^3)\mathbf{k}.$
- $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + e^t \mathbf{k}.$
- $\mathbf{r}(t) = 3t \cos t \mathbf{i} + 3t \sin t \mathbf{j} + 4t \mathbf{k}.$
- $\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j} + 4 \sin \frac{t}{2} \mathbf{k}.$
- $\mathbf{r}(t) = 3t^2\mathbf{i} + 2t^3\mathbf{j} + 3t \mathbf{k}.$
- $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + (1 - \cos t)\mathbf{k}.$
- Considerar la hélice descrita por la ecuación vectorial $\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t \mathbf{i} + a \sin \omega t \mathbf{j} + b\omega t \mathbf{k}$, donde ω es una constante positiva. Demostrar que la recta tangente forma un ángulo constante con el eje z y que el coseno de ese ángulo es $b/\sqrt{a^2 + b^2}$.
- Refiriéndose a la hélice del ejercicio 7, demostrar que los vectores velocidad $\mathbf{v}$ y aceleración $\mathbf{a}$, tienen longitud constante, y que

$$\frac{\|\mathbf{v} \times \mathbf{a}\|}{\|\mathbf{v}\|^3} = \frac{a}{a^2 + b^2}.$$

9. Refiriéndose al ejercicio 7, sea $u(t)$ el vector unitario $u(t) = \sin \omega t \mathbf{i} - \cos \omega t \mathbf{j}$. Demostrar que existen dos constantes A y B tales que $v \times a = Au(t) + Bk$, y expresar A y B en función de a , b , y ω .
10. Demostrar que para cualquier movimiento el producto escalar de los vectores velocidad y aceleración es igual a la mitad de la derivada del cuadrado de la velocidad:

$$v(t) \cdot a(t) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} v^2(t).$$

11. Sea c un vector unitario fijo. Una partícula se mueve en el espacio de modo que su vector posición $r(t)$ satisface la ecuación $r(t) \cdot c = e^{2t}$ para todo t , y su vector velocidad $v(t)$ forma un ángulo constante θ con c , siendo $0 < \theta < \frac{1}{2}\pi$.
- a) Demostrar que la velocidad en el instante t es $2e^{2t}/\cos \theta$.
- b) Calcular el producto escalar $a(t) \cdot v(t)$ en función de t y θ .
12. La identidad $\cosh^2 \theta - \sinh^2 \theta = 1$ para las funciones hiperbólicas sugiere que la hipérbola $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ puede representarse por las ecuaciones paramétricas $x = a \cosh \theta$, $y = b \sinh \theta$, o lo que es lo mismo, por la ecuación vectorial $r = a \cosh \theta \mathbf{i} + b \sinh \theta \mathbf{j}$. Cuando $a = b = 1$, el parámetro θ puede ser interpretado geoméricamente de manera análoga a como se interpretan θ , $\sin \theta$ y $\cos \theta$ en el círculo unidad dibujado en la figura 14.7 a). La figura 14.7 b) muestra una rama de la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$. Si el punto P tiene coordenadas $x = \cosh \theta$ e $y = \sinh \theta$, demostrar que θ es igual al doble del área del sector OAP dibujado en la figura.

[Indicación: Si $A(\theta)$ representa el área del sector OAP . Demostrar que

$$A(\theta) = \frac{1}{2} \cosh \theta \sinh \theta - \int_1^{\cosh \theta} \sqrt{x^2 - 1} dx.$$

Derivar para llegar a $A'(\theta) = \frac{1}{2}$.]

13. Una partícula se mueve siguiendo una hipérbola de acuerdo con la ecuación $r(t) = a \cosh \omega t \mathbf{i} + b \sinh \omega t \mathbf{j}$, donde ω es una constante. Demostrar que la aceleración es centrífuga.
14. Demostrar que la tangente en un punto X de una parábola biseca el ángulo formado por la recta que une X al foco y la que pasando por X es paralela al eje. Esto da una propiedad de reflexión de la parábola. (Ver figura 14.3.)
15. Una partícula de masa 1 se mueve en un plano de acuerdo con la ecuación $r(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$. Es atraída hacia el origen por una fuerza cuya magnitud es igual a cuatro veces su distancia al origen. En el instante $t = 0$, la posición inicial es $r(0) = 4\mathbf{i}$ y el vector velocidad inicial es $v(0) = 6\mathbf{j}$.
- a) Determinar los componentes $x(t)$ e $y(t)$ explícitamente en función de t .
- b) La trayectoria de la partícula es una cónica. Hallar su ecuación cartesiana, dibujar la cónica e indicar la dirección del movimiento sobre la curva.
16. Una partícula se mueve a lo largo de la parábola $x^2 + c(y - x) = 0$ de tal manera que los componentes vertical y horizontal del vector aceleración son iguales. Si invierte T unidades de tiempo en ir desde el punto $(c, 0)$ al punto $(0, 0)$, ¿cuánto tiempo invertirá en ir desde $(c, 0)$ a la mitad del camino $(c/2, c/4)$?

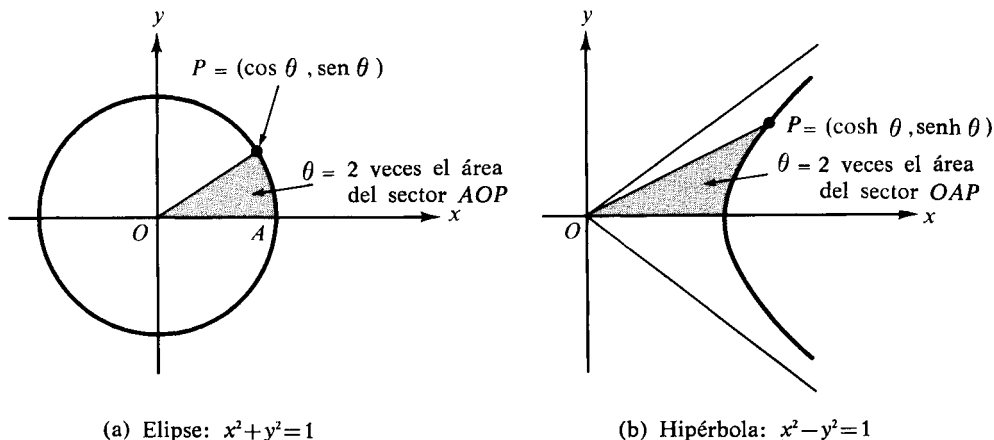


FIGURA 14.7 Analogía entre los parámetros de una elipse y una hipérbola.

17. Supongamos que una curva C está descrita por dos funciones equivalentes X e Y , siendo $Y(t) = X[u(t)]$. Demostrar que en cada punto de C los vectores velocidad asociados a X e Y son paralelos, pero que los correspondientes vectores aceleración no lo son.

14.8 Vector tangente unitario, normal principal y plano osculador a una curva

En el movimiento rectilíneo el vector aceleración es paralelo al vector velocidad. En el movimiento circular con velocidad angular constante, el vector aceleración es perpendicular al vector velocidad. En esta sección vamos a ver que para un movimiento de tipo general el vector aceleración es la suma de dos vectores perpendiculares, uno paralelo al vector velocidad y el otro perpendicular a éste. Si el movimiento no es rectilíneo, esos dos vectores perpendiculares determinan un plano que pasa por el punto correspondiente de la curva y que llamamos plano osculador.

Para estudiar esos conceptos, introducimos el vector *unitario tangente* T . Esa es otra función vectorial asociada a la curva, y está definida por

$$T(t) = \frac{X'(t)}{\|X'(t)\|}$$

siempre que la velocidad $\|X'(t)\| \neq 0$. Obsérvese que $\|T(t)\| = 1$ para todo t .

La figura 14.8 muestra la posición del vector tangente unitario $T(t)$ para distintos valores de t . Cuando la partícula se mueve a lo largo de la curva, el correspondiente vector T , siendo de longitud constante, puede únicamente cam-

biar su dirección. La tendencia de T a cambiar su dirección puede medirse por su derivada T' . Puesto que T tiene longitud constante, el teorema 14.2 nos dice que T es perpendicular a su derivada T' .

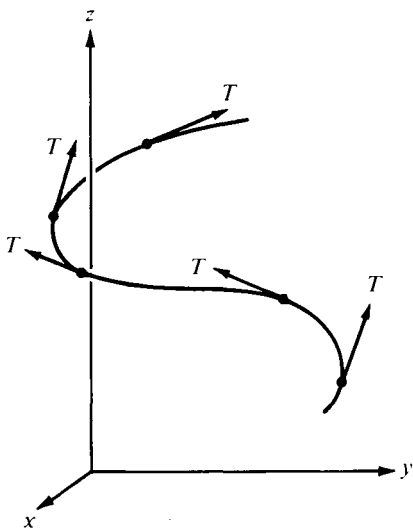


FIGURA 14.8 El vector unitario tangente T .

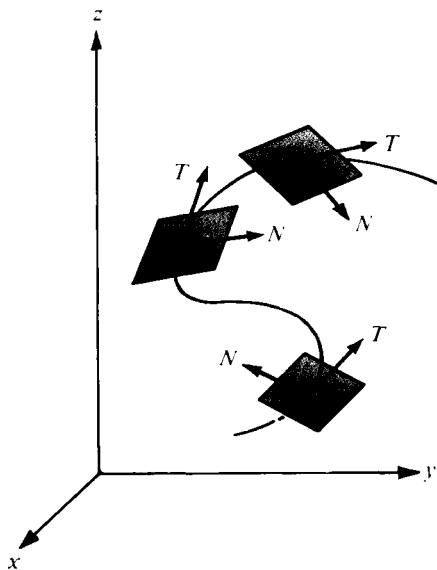


FIGURA 14.9 El plano osculador.

Si el movimiento es lineal, $T' = O$. Si $T' \neq O$, el vector unitario que tiene la misma dirección que T' se llama *normal principal* a la curva y se designa por N . Así pues, N es una nueva función vectorial asociada a la curva y está definida por la ecuación

$$N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|}, \quad \text{siempre que } \|T'(t)\| \neq 0.$$

Cuando los dos vectores unitarios $T(t)$ y $N(t)$ están trazados por el punto de la curva $X(t)$, determinan un plano llamado *plano osculador* de la curva. Si elegimos tres valores de t , por ejemplo t_1 , t_2 y t_3 , y consideramos el plano determinado por los tres puntos $X(t_1)$, $X(t_2)$, $X(t_3)$, puede demostrarse que la posición del plano tiende a la del plano osculador en $X(t_1)$ cuando t_2 y t_3 tienden a t_1 . Por esto, con frecuencia se dice que el plano osculador es el plano que mejor se ajusta o adapta a la curva en cada uno de sus puntos. Si la curva es plana (no una

recta), el plano osculador coincide con el plano de la curva. En general, no obstante, el plano osculador cambia al variar t . En la figura 14.9 se aprecia este hecho.

El teorema siguiente muestra que el vector aceleración es una suma de dos vectores, uno paralelo a T y el otro paralelo a T' .

TEOREMA 14.9. *Consideremos un movimiento descrito por una función vectorial $\mathbf{r}$, designemos con $v(t)$ la velocidad en el instante t , $v(t) = \|\mathbf{r}'(t)\|$. Entonces el vector aceleración $\mathbf{a}$ es una combinación lineal de T y T' dada por la fórmula*

$$(14.8) \quad \mathbf{a}(t) = v'(t)T(t) + v(t)T'(t).$$

Si $T'(t) \neq 0$, también tenemos

$$(14.9) \quad \mathbf{a}(t) = v'(t)T(t) + v(t) \|T'(t)\| N(t).$$

Demostración. La fórmula que define el vector tangente unitario nos da

$$\mathbf{v}(t) = v(t)T(t).$$

Derivando este producto, encontramos que

$$\mathbf{a}(t) = v'(t)T(t) + v(t)T'(t),$$

lo que demuestra (14.8). Para demostrar (14.9), utilizamos la definición de N escribiendo $T'(t) = \|T'(t)\| N(t)$.

Este teorema demuestra que el vector aceleración está siempre en el plano osculador. Un ejemplo se ve en la figura 14.10. Los coeficientes de $T(t)$ y $N(t)$ en (14.9) se llaman respectivamente, *componentes tangencial* y *normal* de la aceleración. Un cambio en la velocidad repercute en el componente tangencial, mientras que un cambio en la dirección repercute en el componente normal.

Para una curva plana, la longitud de $T'(t)$ tiene una interpretación geométrica interesante. Ya que T es un vector unitario, podemos escribir

$$T(t) = \cos \alpha(t)i + \sin \alpha(t)j,$$

donde $\alpha(t)$ designa el ángulo formado por el vector tangente y el eje x positivo, como se ve en la figura 14.11. Derivando, encontramos

$$T'(t) = -\sin \alpha(t) \alpha'(t)i + \cos \alpha(t) \alpha'(t)j = \alpha'(t)u(t),$$

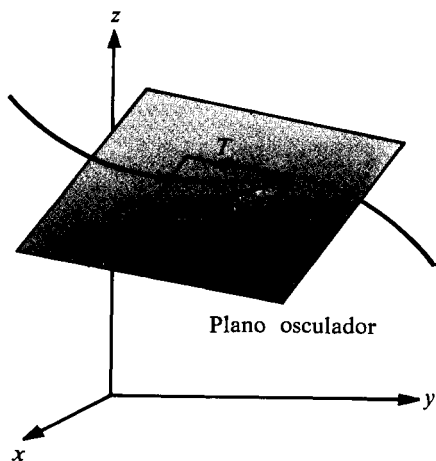


FIGURA 14.10 El vector aceleración está contenido en el plano osculador.

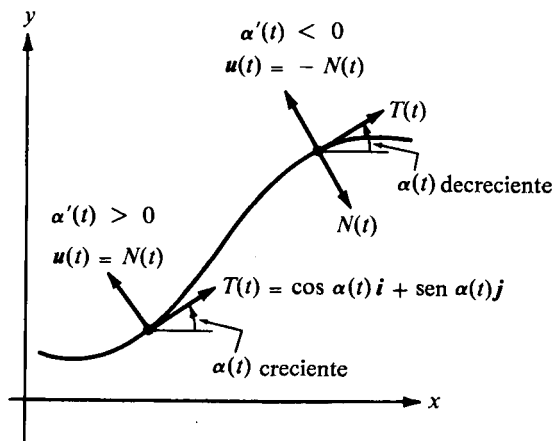


FIGURA 14.11 Angulo de inclinación del vector tangente a una curva plana.

siendo $u(t)$ un vector unitario. Por consiguiente $\|T'(t)\| = |\alpha'(t)|$ y esto demuestra que $\|T'(t)\|$ es una medida del coeficiente de variación del ángulo de inclinación del vector tangente. Cuando $\alpha'(t) > 0$, el ángulo es creciente, y por tanto $u(t) = N(t)$. Cuando $\alpha'(t) < 0$, el ángulo es decreciente, en este caso, $u(t) = -N(t)$. En la figura 14.11 se representan los dos casos. Obsérvese que el ángulo de inclinación de $u(t)$ es $\alpha(t) + \frac{1}{2}\pi$ ya que

$$u(t) = -\text{sen } \alpha(t)i + \cos \alpha(t)j = \cos \left(\alpha(t) + \frac{\pi}{2} \right)i + \text{sen} \left(\alpha(t) + \frac{\pi}{2} \right)j.$$

14.9 Ejercicios

Los ejercicios del 1 al 6 se refieren a los movimientos descritos en los ejercicios del 1 al 6, respectivamente, de la sección 14.7. Para el valor de t que se cita, a) expresar el vector tangente unitario T y el normal principal N en función de i, j, k ; b) expresar la aceleración a como una combinación lineal de T y N .

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------|
| 1. $t = 2$. | 3. $t = 0$. | 5. $t = 1$. |
| 2. $t = \pi$. | 4. $t = \pi$. | 6. $t = \frac{1}{4}\pi$ |

7. Demostrar que si el vector aceleración es siempre cero, el movimiento es rectilíneo.
8. Demostrar que el componente normal del vector aceleración es $\|v \times a\|/\|v\|$.
9. Para cada una de las proposiciones siguientes referentes a la curva descrita por una partícula móvil en el espacio de 3 dimensiones, dar una demostración o poner un contraejemplo.

- a) Si el vector velocidad es constante, la curva es plana.
 b) Si la velocidad es constante, la curva es plana.
 c) Si el vector aceleración es constante, la curva es plana.
 d) Si el vector velocidad es perpendicular al vector aceleración, la curva es plana.
10. Una partícula de masa unidad con vector posición $\mathbf{r}(t)$ en el instante t se mueve en el espacio bajo la acción de ciertas fuerzas.
- a) Demostrar que $\mathbf{r} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$ implica $\mathbf{r} \times \mathbf{v} = \mathbf{c}$, siendo $\mathbf{c}$ un vector constante.
 b) Si $\mathbf{r} \times \mathbf{v} = \mathbf{c}$, donde $\mathbf{c}$ es un vector constante, demostrar que el movimiento se realiza en un plano. Considerar $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$ y $\mathbf{c} = \mathbf{0}$.
 c) Si la fuerza resultante que actúa sobre la partícula está siempre dirigida hacia el origen, demostrar que la partícula se mueve en un plano.
 d) ¿El producto $\mathbf{r} \times \mathbf{v}$ es necesariamente constante si una partícula se mueve en un plano?
11. Una partícula se mueve a lo largo de una curva de tal manera que el vector velocidad forma un ángulo constante con un vector unitario dado $\mathbf{c}$.
- a) Si la curva está en un plano que contenga $\mathbf{c}$, demostrar que el vector aceleración es, cero o es paralelo al vector velocidad.
 b) Dar un ejemplo de una tal curva (no plana) para la que el vector aceleración nunca es cero ni paralelo al vector velocidad.
12. Una partícula se mueve a lo largo de la elipse $3x^2 + y^2 = 1$ con vector de posición $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$. El movimiento es tal que el componente horizontal del vector velocidad en el instante t es $-g(t)$.
- a) ¿Se mueve la partícula sobre la elipse en dirección a favor o contraria a las agujas del reloj?
 b) Demostrar que el componente vertical del vector velocidad en el instante t es proporcional a $f(t)$ y hallar el factor de proporcionalidad.
 c) ¿Cuánto tiempo se necesita para que la partícula recorra una vez la elipse?
13. Una curva plana C en el primer cuadrante tiene pendiente negativa en cada uno de sus puntos y pasa por el punto $(\frac{3}{2}, 1)$. El vector posición $\mathbf{r}$ que une el origen con un punto cualquiera (x, y) de C forma un ángulo θ con $\mathbf{i}$, y el vector velocidad forma un ángulo ϕ con $\mathbf{i}$, siendo $0 < \theta < \frac{1}{2}\pi$, y $0 < \phi < \frac{1}{2}\pi$. Si $3 \tan \phi = 4 \cot \theta$ en cada punto de C , hallar la ecuación cartesiana de C y dibujar la curva.
14. Una recta perpendicular a la recta tangente a una curva plana se llama recta normal. Si en cada punto de una cierta curva plana C se trazan la normal y una recta vertical, esas dos rectas interceptan sobre el eje x un segmento de longitud 2. Hallar la ecuación cartesiana de esa curva si pasa por el punto $(1, 2)$. Son posibles dos soluciones.
15. Dados dos vectores fijos no nulos $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ que forman un ángulo θ , siendo $0 < \theta < \pi$. Un movimiento con vector de posición $\mathbf{r}(t)$ en el instante t , satisface la ecuación diferencial

$$\mathbf{r}'(t) = \mathbf{A} \times \mathbf{r}(t)$$

y la condición inicial $\mathbf{r}(0) = \mathbf{B}$.

- a) Demostrar que el vector aceleración $\mathbf{a}(t)$ es ortogonal a $\mathbf{A}$.
 b) Demostrar que la velocidad es constante y calcularla en función de $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y θ .
 c) Dibujar la curva, mostrando su relación con los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$.
16. Este ejercicio describe cómo el vector unitario tangente y la normal principal quedan afectados por un cambio de parámetro. Supongamos que una curva C está descrita por dos funciones equivalentes X e Y , siendo $Y(t) = X[u(t)]$. Designemos la tangente unitaria correspondiente a X con el símbolo T_x y la correspondiente a Y por T_y .
- a) Demostrar que en cada punto de C tenemos $T_y(t) = T_x[u(t)]$ si u es estrictamente creciente, pero si u es estrictamente decreciente entonces $T_y(t) = -T_x[u(t)]$. En el

primer caso, se dice que u conserva la orientación; en el segundo caso, u invierte la orientación.

b) Probar que los correspondientes vectores normales principales N_x y N_y satisfacen $N_y(t) = N_x[u(t)]$ en cada punto de C . Deducir que el plano osculador es invariante frente a un cambio de parámetro.

14.10 Definición de longitud de un arco

En diversas partes del Cálculo y de la Geometría analítica se hace referencia a la longitud de un arco de curva. Antes de poder estudiar las propiedades de la longitud de una curva es preciso dar una *definición* de longitud de un arco. El propósito de este apartado es formular esta definición. Esta llevará de manera natural a la construcción de una función (llamada función longitud de arco) que mida la longitud de la trayectoria descrita por una partícula móvil en cada instante de su movimiento. Algunas de las propiedades fundamentales de esta función se estudian en la sección 14.12. En particular, se probará que para la mayor parte de las curvas que se presentan en la práctica esta función se puede expresar como la integral de la velocidad.

Para llegar a una definición de lo que se entiende por longitud de una curva, se procede como si se hubiera de medir esta longitud con una regla graduada. En primer lugar se señalan en la curva unos cuantos puntos que se toman como vértices de un polígono inscrito (en la fig. 14.12 se da un ejemplo), luego se mide la longitud total de esta poligonal con la regla graduada y se considera ésta como una aproximación de la longitud de la curva. Se observa que algunos polígonos «aproximan» la curva mejor que otros. En particular, si se empieza por un polígono P_1 y se construye un nuevo polígono inscrito P_2 añadiendo nuevos vértices a los de P_1 es natural que la longitud de P_2 sea mayor que la de P_1 , tal como se ve en la figura 14.13. De la misma manera se pueden ir formando tantos polígonos como se quiera con longitudes cada vez mayores.

Por otra parte, intuitivamente se observa que la longitud de cada polígono inscrito no debe exceder a la de la curva (puesto que el segmento de recta es la trayectoria más corta entre dos puntos). Es decir, el número que se toma por definición como longitud de una curva, ha de ser una *cota superior* de las longitudes de todos los polígonos inscritos. Por tanto, parece natural definir la longitud de una curva como el *extremo superior* de las longitudes de todos los posibles polígonos inscritos.

En la mayor parte de curvas que se presentan en la práctica, esta definición es útil y basta para asignar una longitud a la curva. Sin embargo, es sorprendente que existan ciertos casos patológicos en los que esta definición no es aplicable. Hay curvas para las cuales no hay extremo superior de las longitudes de los polígonos inscritos. (En el ejercicio 22 de la sección 14.13 se da un ejemplo). Por tanto, se hace preciso clasificar las curvas en dos categorías, las que tienen

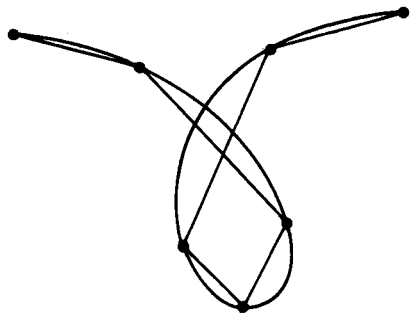


FIGURA 14.12 Curva con una poligonal inscrita.

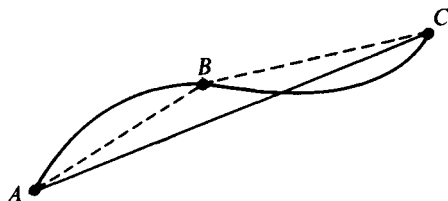


FIGURA 14.13 La poligonal ABC tiene mayor longitud que la poligonal AC.

una longitud y las que no la tienen. Las primeras se denominan *curvas rectificables* y las otras *no rectificables*.

Para formular estas ideas en términos analíticos, empezamos con una curva en el espacio de 3 ó 2 dimensiones descrita por una función vectorial $\mathbf{r}$, y consideremos la porción de la curva descrita por $\mathbf{r}(t)$ al variar t en un intervalo $[a, b]$. Al principio, suponemos tan sólo que $\mathbf{r}$ es continua en el intervalo paramétrico. Después añadiremos otras restricciones.

Consideremos ahora una partición P del intervalo $[a, b]$,

$$P = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}, \quad \text{donde } a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b.$$

Designemos con $\pi(P)$ la poligonal cuyos vértices son los puntos $\mathbf{r}(t_0), \mathbf{r}(t_1), \dots, \mathbf{r}(t_n)$, respectivamente. (En la figura 14.14 se muestra un ejemplo con $n = 6$.) Los lados de esa poligonal tienen longitudes

$$\|\mathbf{r}(t_1) - \mathbf{r}(t_0)\|, \|\mathbf{r}(t_2) - \mathbf{r}(t_1)\|, \dots, \|\mathbf{r}(t_n) - \mathbf{r}(t_{n-1})\|.$$

Por consiguiente, la longitud de la poligonal $\pi(P)$, que designamos con $|\pi(P)|$, es la suma

$$|\pi(P)| = \sum_{k=1}^n \|\mathbf{r}(t_k) - \mathbf{r}(t_{k-1})\|.$$

DEFINICIÓN. Si existe un número positivo M tal que

$$(14.10) \quad |\pi(P)| \leq M$$

para todas las particiones de $[a, b]$, se dice que la curva es rectificable y la longitud del arco, indicada por $\Lambda(a, b)$, se define como el extremo superior de todos los números $|\pi(P)|$. Si no existe un M , la curva se denomina no rectificable.

Obsérvese que si existe un M que satisfaga (14.10) para cada partición P se tiene:

$$(14.11) \quad |\pi(P)| \leq \Lambda(a, b) \leq M,$$

puesto que el extremo superior no puede exceder a ninguna cota superior.

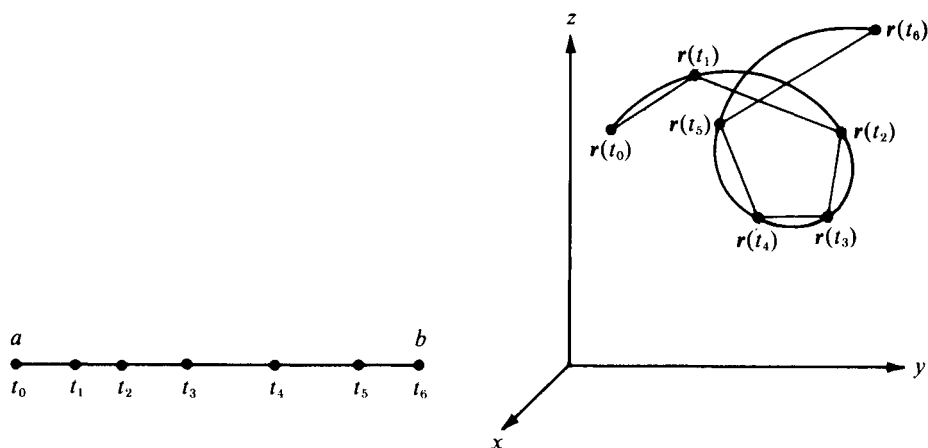


FIGURA 14.14 Partición de $[a, b]$ en seis subintervalos y la poligonal inscrita correspondiente.

Es fácil probar que una curva es rectificable siempre que su vector velocidad v sea continuo en el intervalo paramétrico $[a, b]$. En efecto, el teorema siguiente indica que en este caso se puede tomar la integral de la velocidad como una cota superior de todos los números $|\pi(P)|$.

TEOREMA 14.10. Sea $v(t)$ el vector velocidad de la curva con vector posición $r(t)$ y sea $v(t) = \|v(t)\|$ la velocidad. Si v es continua en $[a, b]$, la curva es rectificable y su longitud $\Lambda(a, b)$ satisface la desigualdad

$$(14.12) \quad \Lambda(a, b) \leq \int_a^b v(t) dt.$$

Demostración. Para cada partición P de $[a, b]$, tenemos

$$\begin{aligned} |\pi(P)| &= \sum_{k=1}^n \|r(t_k) - r(t_{k-1})\| = \sum_{k=1}^n \left\| \int_{t_{k-1}}^{t_k} r'(t) dt \right\| \\ &= \sum_{k=1}^n \left\| \int_{t_{k-1}}^{t_k} v(t) dt \right\| \leq \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} \|v(t)\| dt = \int_a^b v(t) dt, \end{aligned}$$

siendo la desigualdad una consecuencia del teorema 14.8. Esto prueba que

$$|\pi(P)| \leq \int_a^b v(t) dt$$

para todas las particiones P , y por tanto el número $\int_a^b v(t) dt$ es una cota superior del conjunto de todos los números $|\pi(P)|$. Esto demuestra que la curva es rectificable y al mismo tiempo se ve que la longitud $\Lambda(a, b)$ no puede exceder a la integral de la velocidad.

Más adelante se demostrará que la desigualdad (14.12) es, en efecto, una igualdad. Para ello se tendrá que hacer uso de la *aditividad* de la longitud de un arco, propiedad que se estudiará en el próximo apartado.

14.11 Aditividad de la longitud de arco

Si una curva rectificable se corta en dos trozos, la longitud de toda la curva es la suma de las longitudes de las dos partes. Esta es otra de estas propiedades «intuitivamente inmediatas» y cuya demostración no es trivial. Esta propiedad se denomina *aditividad de la longitud del arco* y se puede expresar analíticamente como sigue:

TEOREMA 14.11. *Consideremos una curva rectificable de longitud $\Lambda(a, b)$, descrita por un vector $r(t)$ cuando t varía en un intervalo $[a, b]$. Si $a < c < b$, sean C_1 y C_2 las curvas descritas por $r(t)$ cuando t varía en los intervalos $[a, c]$ y $[c, b]$, respectivamente. Entonces C_1 y C_2 también son rectificables y, si $\Lambda(a, c)$ y $\Lambda(c, b)$ representan sus respectivas longitudes, tenemos*

$$\Lambda(a, b) = \Lambda(a, c) + \Lambda(c, b).$$

Demostración. Sean P_1 y P_2 particiones arbitrarias de $[a, c]$ y $[c, b]$ respectivamente. Los puntos de P_1 y los de P_2 conjuntamente forman una nueva partición P de $[a, b]$ para la cual se tiene:

$$(14.13) \quad |\pi(P_1)| + |\pi(P_2)| = |\pi(P)| \leq \Lambda(a, b).$$

lo que prueba que $|\pi(P_1)|$ y $|\pi(P_2)|$ están acotadas por $\Lambda(a, b)$ y por tanto C_1 y C_2 son rectificables. De (14.13) se deduce también:

$$|\pi(P_1)| \leq \Lambda(a, b) - |\pi(P_2)|$$

Si se considera ahora P_2 fijo y P_1 variable en el conjunto de todas las particiones de $[a, c]$, puesto que el número $\Lambda(a, b) - |\pi(P_2)|$ es una cota superior de todos los números $|\pi(P_1)|$ no puede ser menor que su extremo superior que es $\Lambda(a, c)$. Por tanto se tiene $\Lambda(a, c) \leq \Lambda(a, b) - |\pi(P_2)|$, o lo que es lo mismo:

$$|\pi(P_2)| \leq \Lambda(a, b) - \Lambda(a, c).$$

Esto prueba que $\Lambda(a, b) - \Lambda(a, c)$ es un extremo superior de todas las sumas $|\pi(P_2)|$, y puesto que no puede ser menor que su extremo superior $\Lambda(c, b)$ se tiene $\Lambda(c, b) \leq \Lambda(a, b) - \Lambda(a, c)$, o sea:

$$(14.14) \quad \Lambda(a, c) + \Lambda(c, b) \leq \Lambda(a, b).$$

Para demostrar la igualdad basta probar la desigualdad contraria. Para ello se empieza por una partición cualquiera P de $[a, b]$. Si se adjunta el punto c a P se obtiene una partición P_1 de $[a, c]$ y una partición P_2 de $[c, b]$ de manera que:

$$|\pi(P)| \leq |\pi(P_1)| + |\pi(P_2)| \leq \Lambda(a, c) + \Lambda(c, b).$$

Esto prueba que $\Lambda(a, c) + \Lambda(c, b)$ es un extremo superior de todos los números $|\pi(P)|$, y puesto que éste no puede ser menor que el extremo superior, ha de ser:

$$\Lambda(a, b) \leq \Lambda(a, c) + \Lambda(c, b).$$

Esta desigualdad, junto con (14.14), implica la propiedad aditiva.

14.12 Función longitud de arco

Supongamos que una curva es el camino descrito por un vector posición $r(t)$. Una pregunta natural es esta: ¿Cuánto habrá avanzado la partícula móvil a lo largo de la curva en el instante t ? Para discutir esta cuestión, introducimos la *función longitud de arco* s , definida como sigue:

$$s(t) = \Lambda(a, t) \quad \text{si } t > a, \quad s(a) = 0.$$

La igualdad $s(a) = 0$ significa tan sólo que estamos suponiendo que el movimiento comienza cuando $t = a$.

El teorema de la aditividad nos permite deducir algunas propiedades importantes de s . Por ejemplo, tenemos el siguiente

TEOREMA 14.12. *Para toda curva rectificable, la función longitud de arco s es monótona creciente en $[a, b]$. Esto es, tenemos*

$$(14.15) \quad s(t_1) \leq s(t_2) \quad \text{si} \quad a \leq t_1 < t_2 \leq b.$$

Demostración. Si $a \leq t_1 < t_2 \leq b$, se tiene:

$$s(t_2) - s(t_1) = \Lambda(a, t_2) - \Lambda(a, t_1) = \Lambda(t_1, t_2),$$

donde la última igualdad es consecuencia de la aditividad. Puesto que $\Lambda(t_1, t_2) \geq 0$, queda demostrado (14.15).

A continuación se demostrará que la función s tiene una derivada en cada punto interior del intervalo paramétrico y que esta derivada es igual a la velocidad de la partícula.

TEOREMA 14.13. *Sean s la función longitud de arco asociada a una curva y $v(t)$ la velocidad en el tiempo t . Si v es continua en $[a, b]$, entonces la derivada $s'(t)$ existe para cada t de $[a, b]$ y viene dada por la fórmula*

$$(14.16) \quad s'(t) = v(t).$$

Demostración. Definamos $f(t) = \int_a^t v(u) du$. Sabemos que $f'(t) = v(t)$ en virtud del primer teorema fundamental del Cálculo. Demostraremos que $s'(t) = v(t)$. A tal fin formamos el cociente de diferencias

$$(14.17) \quad \left\| \frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h} \right\|.$$

Supongamos primero que $h > 0$. El segmento de recta que une los puntos $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{r}(t+h)$ puede considerarse como una poligonal que aproxima el arco que une esos dos puntos. Por consiguiente, en virtud de (14.11), tenemos

$$\|\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)\| \leq \Lambda(t, t+h) = s(t+h) - s(t).$$

Aplicando este resultado en (14.17) junto con la desigualdad (14.12) del teorema 14.10 obtenemos

$$\left\| \frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h} \right\| \leq \frac{s(t+h) - s(t)}{h} \leq \frac{1}{h} \int_t^{t+h} v(u) du = \frac{f(t+h) - f(t)}{h}.$$

Un razonamiento análogo prueba que estas desigualdades también son válidas para $h < 0$. Si hacemos $h \rightarrow 0$, el cociente de diferencias de la izquierda tiende a $\|r'(t)\| = v(t)$ y el de la derecha tiende a $f'(t) = v(t)$. Resulta de esto que el cociente $[s(t+h) - s(t)]/h$ también tiende a $v(t)$. Pero esto significa que $s'(t)$ existe y es igual a $v(t)$, como se quería demostrar.

El teorema 14.13 está de acuerdo con nuestra noción intuitiva de velocidad como la distancia recorrida por unidad de tiempo durante el movimiento.

Utilizando (14.16) junto con el segundo teorema fundamental del Cálculo, podemos calcular la longitud del arco integrando la velocidad. Así pues, el camino recorrido por una partícula durante un intervalo de tiempo $[t_1, t_2]$ es

$$s(t_2) - s(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} s'(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt.$$

En particular, cuando $t_1 = a$ y $t_2 = b$, obtenemos por la longitud del arco la siguiente integral:

$$\Lambda(a, b) = \int_a^b v(t) dt.$$

EJEMPLO 1. Longitud de un arco de circunferencia. Para calcular la longitud de un arco de circunferencia de radio a , podemos imaginar una partícula móvil a lo largo de la circunferencia de acuerdo con la ecuación $r(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}$. El vector velocidad es $v(t) = -a \sin t \mathbf{i} + a \cos t \mathbf{j}$ y la velocidad es $v(t) = a$. Integrando la velocidad en un intervalo de longitud θ , encontramos que la longitud del arco descrito es $a\theta$. Dicho de otro modo, la longitud de un arco de circunferencia es proporcional al ángulo correspondiente; la constante de proporcionalidad es el radio de la circunferencia. Para una circunferencia unidad tenemos $a = 1$, y la longitud del arco es exactamente igual al ángulo medido.

EJEMPLO 2. Longitud de la gráfica de una función real. La gráfica de una función real f definida en un intervalo $[a, b]$ puede considerarse como una curva con vector posición $r(t)$ dado por

$$r(t) = t\mathbf{i} + f(t)\mathbf{j}.$$

El vector velocidad correspondiente es $v(t) = \mathbf{i} + f'(t)\mathbf{j}$, y la velocidad es

$$v(t) = \|v(t)\| = \sqrt{1 + [f'(t)]^2}.$$

Por consiguiente, la longitud de la gráfica de f en un intervalo $[a, x]$ viene dada por la integral

$$(14.18) \quad s(x) = \int_a^x v(t) dt = \int_a^x \sqrt{1 + [f'(t)]^2} dt.$$

14.13 Ejercicios

En los ejercicios del 1 al 9, hallar la longitud del camino descrito por una partícula móvil sobre una curva de acuerdo con la ecuación dada, durante el intervalo de tiempo que en cada caso se especifica.

- $r(t) = a(1 - \cos t)i + a(t - \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $a > 0$.
- $r(t) = e^t \cos t i + e^t \sin t j$, $0 \leq t \leq 2$.
- $r(t) = a(\cos t + t \sin t)i + a(\sin t - t \cos t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $a > 0$.
- $r(t) = \frac{c^2}{a} \cos^3 t i + \frac{c^2}{b} \sin^3 t j$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $c^2 = a^2 - b^2$, $0 < b < a$.
- $r(t) = a(\sinh t - t)i + a(\cosh t - 1)j$, $0 \leq t \leq T$, $a > 0$.
- $r(t) = \sin t i + t j + (1 - \cos t)k$ ($0 \leq t \leq 2\pi$).
- $r(t) = t i + 3t^2 j + 6t^3 k$ ($0 \leq t \leq 2$).
- $r(t) = t i + \log(\sec t)j + \log(\sec t + \tan t)k$ ($0 \leq t \leq \frac{1}{4}\pi$).
- $r(t) = a \cos \omega t i + a \sin \omega t j + b \omega k$ ($t_0 \leq t \leq t_1$).
- Hallar una integral parecida a la de (14.18) para la longitud de la gráfica de una ecuación de la forma $x = g(y)$, teniendo g derivada continua en un intervalo $[c, d]$.
- La ecuación de una curva es $y^2 = x^3$. Hallar la longitud del arco que une $(1, -1)$ a $(1, 1)$.
- Dos puntos A y B de un círculo unidad de centro O determinan en él un sector circular AOB . Probar que la longitud del arco AB es igual a dos veces el área del sector.
- Establecer integrales para las longitudes de las curvas cuyas ecuaciones son a) $y = e^x$, $0 \leq x \leq 1$; b) $x = t + \log t$, $y = t - \log t$, $1 \leq t \leq e$. Probar que la segunda longitud es el producto de la primera por $\sqrt{2}$.
- a) Establecer la integral que da la longitud de la curva $y = c \cosh(x/c)$ desde $x = 0$ a $x = a$ ($a > 0$, $c > 0$).
b) Probar que el producto de la longitud de esta curva por c es igual al área de la región limitada por $y = c \cosh(x/c)$, el eje x , el eje y y la recta $x = a$.
c) Calcular esta integral y hallar la longitud de la curva cuando $a = 2$.
- Demostrar que la longitud de la curva $y = \cosh x$ que une los puntos $(0, 1)$ y $(x, \cosh x)$ es $\sinh x$ si $x > 0$.
- Una función no negativa f tiene la propiedad de que su conjunto de ordenadas en un intervalo cualquiera tiene un área proporcional a la longitud del arco de la gráfica correspondiente al intervalo. Hallar f .
- Utilizando la ecuación vectorial $r(t) = a \sin t i + b \cos t j$ donde $0 < b < a$, probar que la longitud L de una elipse está dada por la integral

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 t} dt,$$

donde $e = \sqrt{a^2 - b^2}/a$. El número e es la excentricidad de la elipse. Éste es un caso particular de una integral de la forma:

$$E(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 t} \, dt,$$

llamada *integral elíptica de segunda clase*, donde $0 \leq k < 1$. Los números $E(k)$ están tabulados para varios valores de k .

18. Si $0 < b < 4a$, sea $\mathbf{r}(t) = a(t - \sin t)\mathbf{i} + a(1 - \cos t)\mathbf{j} + b \sin \frac{1}{2}t \mathbf{k}$. Probar que la longitud de la trayectoria descrita desde $t = 0$ hasta $t = 2\pi$ es $8aE(k)$, donde $E(k)$ tiene el significado dado en el ejercicio 17 y $k^2 = 1 - (b/4a)^2$.
19. Una partícula se mueve con vector posición

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{A} + t^2\mathbf{B} + 2\left(\frac{2}{3}t\right)^{3/2} \mathbf{A} \times \mathbf{B},$$

donde $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son dos vectores unitarios fijos que forman un ángulo de $\pi/3$ radianes. Calcular la velocidad de la partícula en el instante t y hallar cuanto tiempo invierte para desplazarse una distancia de 12 unidades de longitud de arco desde la posición inicial $\mathbf{r}(0)$.

20. a) Cuando un círculo rueda (sin deslizamiento) a lo largo de una recta, un punto de la circunferencia describe una curva llamada *cicloide*. Si la recta fija es el eje x y si el punto móvil (x, y) está inicialmente en el origen, demostrar que cuando el círculo gira un ángulo θ tenemos

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta),$$

donde a es el radio del círculo. Esas son las ecuaciones paramétricas de la cicloide.

b) Refiriéndose a la parte a), demostrar que $dy/dx = \cot \frac{1}{2}\theta$ y deducir que la recta tangente a la cicloide en (x, y) forma un ángulo $\frac{1}{2}(\pi - \theta)$ con el eje x . Hacer un gráfico y mostrar que la recta tangente pasa por el punto más alto de la circunferencia.

21. Sea C una curva descrita por dos funciones equivalentes X e Y , donde $Y(t) = X[u(t)]$ para $c \leq t \leq d$. Si la función u que define el cambio de parámetro tiene derivada continua en $[c, d]$ demostrar que

$$\int_{u(c)}^{u(d)} \|X'(u)\| \, du = \int_c^d \|Y'(t)\| \, dt,$$

y deducir que la longitud de arco de C es invariante frente a un tal cambio de parámetro.

22. Consideremos la curva plana cuya ecuación vectorial es $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + f(t)\mathbf{j}$, donde

$$f(t) = t \cos\left(\frac{\pi}{2t}\right) \quad \text{y} \quad t \neq 0, \quad f(0) = 0.$$

Consideremos la siguiente partición del intervalo $[0, 1]$:

$$P = \left\{0, \frac{1}{2n}, \frac{1}{2n-1}, \dots, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1\right\}.$$